Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2026-2027

CORRECTION

Examen Blanc n°1 PASS

UE 1 : Chimie



Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 21 pages numérotées de 1 à 21 et comporte 22 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Tuto n° : 1 UE (spé) : 1

Nom :
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP — Diz. Mil. / Mil. / Cent. / Diz. / Unit. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contrôle — M Unit. / M Diz. / J Unit. / J Diz. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Date de naissance (JJ/MM)

1 : D	13 : B, E	25 :	37 :
2 : D	14 : B	26 :	38 :
3 : A, C	15 : D	27 :	39 :
4 : A	16 : D	28 :	40 :
5 : E	17 : A, C, D	29 :	41 :
6 : C	18 : B, C, E	30 :	42 :
7 : A, B, C, D, E	19 : A	31 :	43 :
8 : A, C	20 : B, C, D	32 :	44 :
9 : C	21 : E	33 :	45 :
10 : B	22 : B, C, D, E	34 :	
11 : B, D	23 :	35 :	
12 : C, D, E	24 :	36 :	

HELLOOOOOO

Je suis hyper heureuse de vous présenter mon premier bébé, qui sera aussi le dernier de mon daron Semih ! *(après ça il sera officiellement à la retraite purée c'est hyper émouvant)*

Déjà **bravo à vous** d'avoir ouvert cette correction ! C'est pas facile de venir en tuto *(l'examen en conditions réelles toussa toussa)*, et encore moins de le corriger après, vous pouvez vraiment être fiers de vous !

Brefff rentrons dans le vif du sujet... Comme vous l'avez peut-être remarqué, on a vraiment mis l'accent sur les premiers chapitres, avec la blindeeee de questions d' **atomistique** et de **liaisons chimiques**. Mais vous y retrouverez aussi de la **stéréochimie**, de l' **équilibre acido-basique** et de la **thermodynamique** ! Un beau programme en perspective écoutez, même s'il n'est pas encore très représentatif de l'examen🔥

Je tiens à remercier toute la team de tuteurs qui ont participé à la rédaction de ce tuto (allez admirer leur noms au dos du support ou conséquences). Ils ont fait un boulot monstre, alors même si vous avez bien réussi un item n'hésitez pas à checker la correction pour des astuces et des infos en + !

Enfin, si vous quittez ce document avec plus de questions que vous n'en aviez en y entrant (c'est vraiment hyper ok je vous le promet), ou juste si vous kiffez la chimie au max (même si vous aimez pas d'ailleurs) alors les **SOUKS DU TUTO 1** sont faits pour vous ! On vous y attendra nombreux la semaine suivant le tuto hihi

Voilaaaa c'est tout pour moi je vous envoie ma force pour cette correction !
Des bisous
Margoat, votre RMnM's forcE Bleue

Chimie

Pour simplifier les calculs, on utilisera les ordres de grandeurs ci-dessous :

$$\ln(x) = 2{,}3 \log x$$

$$R = 8{,}3\ J \cdot mol \cdot K^{-1}$$

$$\text{À } T = 298\ K : RT = 5/2\ kJ \cdot mol^{-1} = 2{,}5\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$\frac{RT}{F} \ln x = 0{,}06 \log x$$

$$2{,}3RT = 6{,}0\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$F = 100\,000\ C \cdot mol^{-1}$$

Exponentielle, logarithme népérien et logartihme décimal

x	2	3	5	6	7	11
e^x	7,4	20	148	403	/	/
$\ln x$	0,7	1,1	1,6	1,8	1,9	2,4
$\log x$	0,3	0,5	0,7	0,8	0,8	1

$$\frac{624}{4{,}15} = 150$$

$$\frac{2\,878\,000}{2{,}5} = 1151$$

$$\frac{2\,800\,000}{8{,}3}\left(\frac{1}{500} - \frac{1}{300}\right) = -450$$

(Certaines grandeurs ont été arrondies afin de faciliter les calculs)

Les "aides aux calculs, après arrondi" doivent être utilisées lors du choix des propositions.

Question 1
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. L'ordre de remplissage des sous-couches selon Hund est : $1s\,2s\,2p\,3s\,3p\,4s\,3d\ldots$
B. Le nombre de spin s est le seul nombre quantique définissant une orbitale atomique qui admet des valeurs relatives
C. Dans la couche M, la sous-couche avec le nombre quantique l le plus élevé contient 7 orbitales
D. Un électron caractérisé par les nombres quantiques $n = 3$ et $l = 2$ possède 10 états quantiques différents
E. La couche $n = 5$ peut contenir jusqu'à 25 électrons.

Question 1

✘ **Item A** → *L'ordre de remplissage des sous-couches selon Hund est : $1s\,2s\,2p\,3s\,3p\,4s\,3d\ldots$*

PRESQUEEEEEEEEEE MAIS NON. Le piège est concerne le nom de la règle utilisée "selon Hund". La règle de Hund concerne la manière dont les électrons se répartissent dans des orbitales de même énergie : ils occupent d'abord les orbitales séparément avec des spins parallèles.

L'ordre de remplissage des sous-couches est donné par la règle de Klechkowski.

✘ **Item B** → *Le nombre de spin s est le seul nombre quantique définissant une orbitale atomique…*

Il y a au moins 6 ou 7 problèmes dans cet item.... Une orbitale atomique est définie par les nombres quantiques n, l et m. Le nombre quantique de spin s caractérise l'électron, pas l'orbitale.

De plus, le nombre quantique de spin est généralement noté s, avec : $s = +1/2$ ou $-1/2$. Ce sont des valeurs certes relatives mais aussi rationnels et ce n'est pas le seul nombre quantique relatif car m, le nombre magnétique peut aussi prendre une valeur relative car $-l < m < l$.

✘ **Item C** → *Dans la couche M, la sous-couche avec le nombre quantique l le plus élevé contient…*

Faux. La couche est définie par le nombre quantique principal n ($n = 1 \to$ K, $n = 2 \to$ L, $n = 3 \to$ M).
Pour la couche M ($n = 3$), les valeurs possibles du nombre quantique secondaire l sont 0, 1 et 2. La valeur la plus élevée est $l = 2$ (sous-couche d).
Le nombre d'orbitales atomiques (OA) dépend de m, qui varie de $-l$ à $+l$. Pour $l = 2$, $m \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, soit 5 valeurs. La sous-couche contient donc 5 orbitales (et non 7).

✔ **Item D** → *Un électron caractérisé par les nombres quantiques $n = 3$ et $l = 2$ possède 10 états…*

Vrai. ENFIIIIIINNNNN Pour $n = 3$ et $l = 2$:

— $m \in \{-2, -1, 0, +1, +2\}$ (5 valeurs de m).
— Pour chaque m, il existe 2 valeurs possibles de spin ($s = \pm 1/2$).

On a donc $5 \times 2 = 10$ états quantiques possibles.

✘ **Item E** → *La couche $n = 5$ peut contenir jusqu'à 25 électrons.*

Faux. Le nombre maximal d'électrons dans une couche est donné par la formule :

$$\boxed{2n^2}$$

Pour $n = 5$:

$$2 \times 5^2 = 2 \times 25 = 50 \text{ électrons}$$

Réponse vraie : D

Question 2
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Deux électrons appartenant à une même sous-couche ne peuvent différer que par le nombre quantique de spin
B. L'énergie d'ionisation nécessaire pour arracher un électron de He^+ est égale à $-54{,}4\,eV$
C. Le Li^+ est un hydrogénoïde au même titre que He
D. L'alcalino-terreux de la troisième ligne a pour configuration électronique $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
E. Les éléments sont classés par colonne (période) et ligne (famille) selon Z croissant..

Question 2

✘ **Item A** → *Deux électrons appartenant à une même sous-couche ne peuvent différer que par le…*

Faux. Pour une sous-couche p ($l = 1$), les trois nombres quantiques magnétiques possibles sont $m\{-1, 0, 1\}$ et les spins possibles sont $s = +1/2$ ou $-1/2$.

Exemple :
— Électron 1 : $(n, l, m, s) = (2, 1, -1, +1/2)$
— Électron 2 : $(n, l, m, s) = (2, 1, 0, -1/2)$

Deux électrons d'une même sous-couche peuvent différer par leur nombre quantique magnétique m tout en ayant le même spin. C'est le Principe d'exclusion de Pauliiiiii.

✘ **Item B** → *L'énergie d'ionisation nécessaire pour arracher un électron de He^+ est égale à $-54{,}4\,eV$*

Faux. Calculons l'énergie de l'électron de l'hydrogénoïde He^+ ($Z = 2$) à l'état fondamental ($n = 1$) :

$$E_1 = -13{,}6 \times \frac{Z^2}{n^2} = -13{,}6 \times \frac{2^2}{1^2} = -54{,}4\,eV$$

L'énergie d'ionisation E_i correspond à l'énergie minimale pour porter l'électron à l'infini ($E_\infty = 0\,eV$) :

$$E_i = E_\infty - E_1 = 0 - (-54{,}4) = +54{,}4\,eV$$

✘ **Item C** → *Le Li^+ est un hydrogénoïde au même titre que He*

Faux. Un hydrogénoïde ne possède qu'un seul électron.
— Pour le lithium ($Z = 3$), l'ion Li^+ possède $3 - 1 = 2$ électrons.
— Pour l'hélium ($Z = 2$), l'ion He^+ possède $2 - 1 = 1$ électron.

Li^+ n'est donc pas un hydrogénoïde (alors que Li^{2+} en serait un).

✔ **Item D** → *L'alcalino-terreux de la troisième ligne a pour configuration électronique $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$*

Vrai. L'alcalino-terreux de la troisième période (colonne 2, ligne 3) est le magnésium (Mg, $Z = 12$). Sa configuration électronique est bien : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

✘ **Item E** → *Les éléments sont classés par colonne (période) et ligne (famille) selon Z croissant..*

Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers... L'inversion réside dans la définition des termes :
— Les **lignes** correspondent aux **périodes**.
— Les **colonnes** correspondent aux **familles** (ou groupes).

Réponse vraie : D

Question 3
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La configuration électronique du Néon (Ne) est : $1s^2 2s^2 2p^6$

B. La configuration électronique du Cuivre (Cu) est : $[Ar]4s^1 3d^4$

C. La configuration électronique de l'ion Zinc II (Zn^{2+}) est : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$

D. La configuration électronique de l'ion Titane (Ti^+) est : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$

E. Pour déterminer la configuration électronique d'un atome, on remplit d'abord la $4s$ avant la $3p$

Question 3

Rappels : L'ordre de remplissage des sous couches est **$1s2s2p3s4s3d4p5s$**... et on remplit les **sous-couches s avec au maximum 2 électrons, pour les $p \rightarrow 6$ électrons et les $d \rightarrow 10$ électrons**

✔ **Item A** → *La configuration électronique du Néon (Ne) est : $1s^2 2s^2 2p^6$*

Le Néon (Ne) a $Z = 10$. Sa configuration électronique **exacte** est ainsi **$1s^2 2s^2 2p^6$**.

✘ **Item B** → *La configuration électronique du Cuivre (Cu) est : $[Ar]4s^1 3d^4$*

Le cuivre (Cu) a $Z = 29$. De plus, celui-ci fait partie des exceptions avec le chrome, sa configuration **exacte est ainsi : $[Ar]\ 4s^1 3d^1 0$**.

✔ **Item C** → *La configuration électronique de l'ion Zinc II (Zn^{2+}) est : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$*

On a $Z(Zn^{2+}) = 30 - 2 = 28$. Sa configuration électronique **exacte est ainsi :** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^0 3d^{10}$.
Pour simplifier, on peut supprimer $4s^0$, on trouve donc : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$.
Et faites bien attention. On enlève les 2 électrons de la sous couche la plus externe et pas de la sous couche en cours de remplissage, d'où le fait qu'on enlève 2 électrons de la 4s et pas de la 3d !

✘ **Item D** → *La configuration électronique de l'ion Titane (Ti^+) est : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$*

Il s'agit là de la configuration électronique de l'atome de Titane et non de l'ion : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$. Pour l'ion Ti^+, il faut retirer un électron de la 4s donc : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^2$.

✘ **Item E** → *Pour déterminer la configuration électronique d'un atome, on remplit d'abord la 4s ...*

Pour déterminer la configuration électronique d'un atome, on remplit d'abord la $4s$ avant la **$3d$**.

Réponses vraies : A et C

Question 4
Concernant les principaux résultats de l'approche quantique et ondulatoire de l'atome, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La probabilité de trouver un électron dans un volume élémentaire V est proportionnel au carré de la fonction d'onde Ψ^2.

B. La mécanique classique utilise la notion de probabilité de présence des électrons.

C. La fonction d'onde Ψ est une fonction mathématique qui a un sens physique.

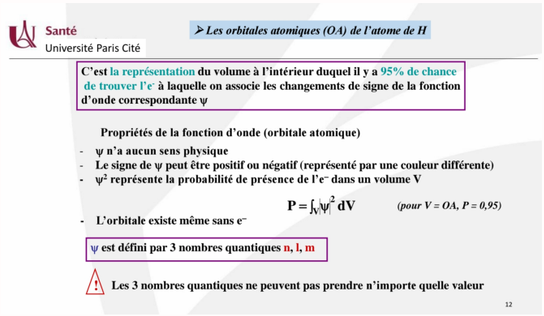
D. La fonction d'onde est solution de l'équation de Schrödinger et il existe une quantité finie de solution à cette équation

E. Quelque soit l'atome étudié, on a : $E_n = -\frac{13{,}6 \times Z^2}{n^2}$

Question 4

✔ **Item A** → *La probabilité de trouver un électron dans un volume élémentaire V est ...*

Item très tordu mais on a : $P = \int_V \|\Psi^2\| dV$ avec $P = 0{,}95$ si on considère V comme celui d'une orbitale atomique (OA)


Santé
Université Paris Cité

➢ Les orbitales atomiques (OA) de l'atome de H

C'est la représentation du volume à l'intérieur duquel il y a 95% de chance de trouver l'e⁻ à laquelle on associe les changements de signe de la fonction d'onde correspondante ψ

Propriétés de la fonction d'onde (orbitale atomique)

- ψ n'a aucun sens physique
- Le signe de ψ peut être positif ou négatif (représenté par une couleur différente)
- ψ^2 représente la probabilité de présence de l'e⁻ dans un volume V

$P = \int_V \psi^2 \, dV$ (pour V = OA, P = 0,95)

- L'orbitale existe même sans e⁻

ψ est défini par 3 nombres quantiques n, l, m

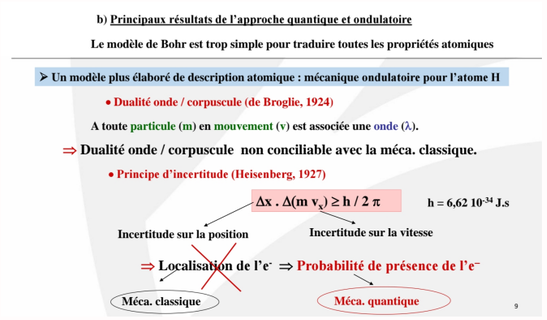
Les 3 nombres quantiques ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur

12

Diapo 12 du cours de chimie

✘ **Item B** → *La mécanique classique utilise la notion de probabilité de présence des électrons.*

C'est la mécanique **quantique** qui utilise la notion de probabilité de présence. La mécanique classique ne permet pas de décrire un électron car on ne peut pas le localiser précisemment.


b) Principaux résultats de l'approche quantique et ondulatoire

Le modèle de Bohr est trop simple pour traduire toutes les propriétés atomiques

➢ Un modèle plus élaboré de description atomique : mécanique ondulatoire pour l'atome H

• Dualité onde / corpuscule (de Broglie, 1924)

A toute particule (m) en mouvement (v) est associée une onde (λ).

⇒ Dualité onde / corpuscule non conciliable avec la méca. classique.

• Principe d'incertitude (Heisenberg, 1927)

$\Delta x \,.\, \Delta(m\, v_x) \geq h / 2\pi$ $\quad h = 6{,}62\ 10^{-34}$ J.s

Incertitude sur la position — Incertitude sur la vitesse

⇒ Localisation de l'e⁻ ⇒ Probabilité de présence de l'e⁻

Méca. classique — Méca. quantique

9

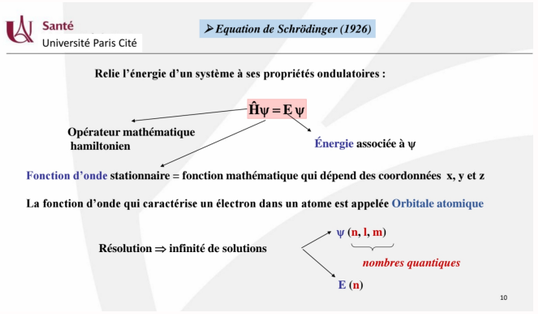
Diapo 9 du cours de chimie

✘ Item C → *La fonction d'onde Ψ est une fonction mathématique qui a un sens physique.*

La fonction d'onde Ψ est une fonction mathématique qui **n'a pas** de sens physique. Elle contient seuleument toutes les informations relative à la **position** et au **mouvement** de la particule qu'elle décrit ! (*Cf diapo 12 item A*).

✘ Item D → *La fonction d'onde est solution de l'équation de Schrödinger et il existe une quantité ...*

La fonction d'onde est bien **solution de l'équation de Schrödinger** mais il existe une **infinité** de solution à cette équation



Diapo 10 du cours de chimie

✘ Item E → *Quelque soit l'atome étudié, on a :* $E_n = -\frac{13{,}6\times Z^2}{n^2}$

La formule de l'énergie d'une couche , $E_n = -\frac{13{,}6\times Z^2}{n^2}$ **est uniquement valable pour les hydrogénoïdes !**

Réponse vraie : A

Question 5
Concernant l'ion chlorure et l'atome de chlore, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

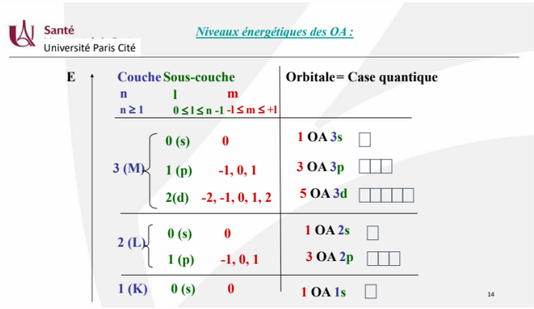
A. L'ion chlorure $_{17}Cl^-$ possède 3 électrons décrits par $m = 1$
B. À l'état fondamental, l'ion chlorure $_{17}Cl^-$ possède 1 électron célibataire.
C. L'énergie d'ionisation de l'ion chlorure $_{17}Cl^-$ est égal à $231{,}2\,eV$
D. L'atome de chlore fait partie des gaz rares

E. L'atome de chlore fait partie des halogènes

Question 5

Rappels : Pour chaque couche n, tous les nombres magnétiques m trouvés correspondent à une orbitale atomique.

1. $\boldsymbol{n \geq 1}$
2. $\boldsymbol{0 \leq l \leq n-1}$
3. $\boldsymbol{-l \leq m \leq +l}$



Diapo 14 du cours de chimie

✘ Item A → *L'ion chlorure $_{17}Cl^-$ possède 3 électrons décrits par $m = 1$*

FAUX : L'ion chlorure $_{17}Cl^-$ possède **4** électrons décrits par $m = 1$

1. La configuration électronique de $_{17}Cl^-$ est : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
2. On a donc 3 valeurs différentes de n :
   - Pour $n = 1$, on a $l = 0$ et $m = 0$
   - Pour $n = 2$, on a $l = 0, 1$ et $m = -1, 0, 1$
     →Pour la couche $n = 2$ et la sous-couche $l = 1$, on a une OA décrit par $m = 1$
     ⇒**bien retenir qu'il y a une OA avec $m = 1$ pour l'OA p ($l = 1$)**.
   - Pour $n = 3$, on a $l = 0, 1, 2$ et $m = -2, -1, 0, 1, 2$: en prenant $l = 2$ uniquement (car on sait que pour $l = 1$, on a une OA avec $m = 1$), on retrouve une autre OA décrit par $m = 1$.
   - Par chance, la configuration électronique de Cl^- remplit particulièrement l'OA $2p$ et $3p$ possèdant chacune une OA avec $m = 1$. Comme il n'y a que 2 électrons par OA et que la $2p$ et la $3p$ est pleine : $\boldsymbol{2e^-_{2p} + 2e^-_{3p} = 4e^-}$

Conclusion : Pour une OA s ($l = 0$), on a aucune OA avec $m = 1$
Pour une OA p ($l = 1$), on a 1 OA avec $m = 1$
Pour une OA d ($l = 2$), on a 1 OA avec $m = 1$

✘ Item B → *À l'état fondamental, l'ion chlorure $_{17}Cl^-$ possède 1 électron célibataire.*

L'ion chlorure $_{17}Cl^-$ possède **aucun** électron célibataire.

1. La configuration électronique de $_{17}Cl^-$ est : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
2. On remarque que toutes les orbitales s et p sont pleines : la configuration électronique de Cl^- ressemble à l'Argon (Ar) qui est un gaz rare et donc qui est stable en ayant **aucun électron célibataire**.



Représentation de Lewis de l'ion chlorure

✘ Item C → *L'énergie d'ionisation de l'ion chlorure $_{17}Cl^-$ est égal à $231{,}2\,eV$*

Rappels : L'énergie d'ionisation est l'énergie à fournir pour arracher un électron du niveau $n = 1$ donc pour un **hydrogénoïde**, cela équivaut à prendre le **contraire de l'énergie de la couche $n = 1$**.

L'ion chlorure $_{17}Cl^-$ n'est **pas un hydrogénoïde**, la formule : $E = -E_n = \frac{13{,}6\times Z^2}{1^2}$ ne fonctionne donc **pas** !

? Items D et E

1. La couche de valence du chlore est caractérisé par $3s^2 3p^5$, il fait donc partie de l'avant-dernière colonne du tableau périodique.
2. La dernière colonne est la famille des gaz rares tandis que l'avant-dernière est celle des halogènes.

Conclusion : l'atome de chlore fait donc partie de la famille des halogènes.
(L'item D est donc FAUX et l'item E est VRAI)

Réponse vraie : E

Question 6
Concernant les orbitales moléculaires et l'hybridation, laquelle des propositions suivantes est exacte ?

A. Une orbitale moléculaire est une combinaison linéaire d'orbitales atomiques de cœur des atomes constitutifs
B. Les orbitales moléculaires peuvent êtres formées d'orbitales atomiques d'énergies éloignées
C. Sous certaines conditions, la rotation autour d'une double liaison peut être possible
D. Toutes les orbitales de valence participent forcément à l'hybridation si elle a lieu
E. Il existe des orbitales hybrides sp^4

Question 6

✘ Item A → *Une orbitale moléculaire est une combinaison linéaire d'orbitales atomiques de cœur ...*

C'était presque ça ! Le piège ici se trouve dans le fait que les orbitales moléculaires sont formées d'orbitales atomiques de valence (les plus externes) et pas d'orbitales atomiques de coeur (les plus internes).

Les OA de coeur sont au coeur de l'atome et donc plus proches du noyau que les OA de valence, ce qui fait qu'elles sont plus difficilement accessible pour former des liaisons, et donc des orbitales moléculaires qui sont formées dû aux liaisons (formation des OM liantes et antiliantes).

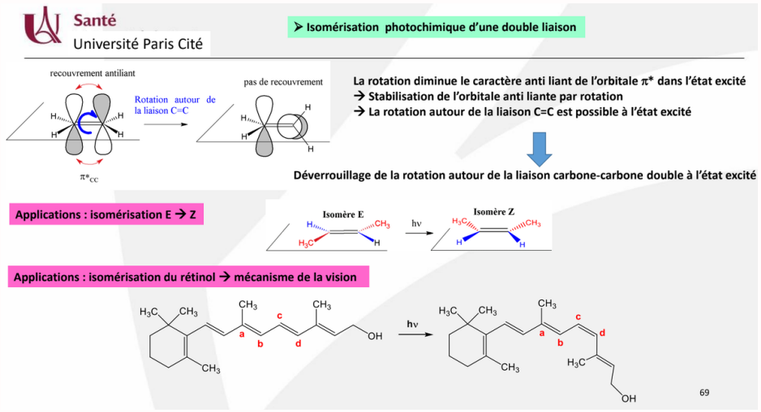
✘ Item B → *Les orbitales moléculaires peuvent êtres formées d'orbitales atomiques d'énergies ...*

Faux ! Les liaisons (et donc les orbitales moléculaires liantes et antiliantes) sont formées par des orbitales atomique proches en énergie parce que plus la différence d'énergie est grande, moins la liaison sera stable, et moins ce sera rentable de former une liaison (augmentation du caractère antiliant des orbitales antiliantes), sachant que la nature aime la stabilité, et donc une faible différence d'énergie entre les orbitales atomiques de la liaison.

De plus, à partir d'une certaine différence d'énergie (la valeur n'est pas à connaître), la formation d'une liaison entre deux OA est impossible.

✔ Item C → *Sous certaines conditions, la rotation autour d'une double liaison peut être possible*

Vrai ! Il est vrai qu'en temps normal les liaisons doubles sont trop rigides pour avoir une rotation (car ça perturberait le recouvrement latéral des orbitales π liantes), je vous remets la diapo juste ici :



Diapo 69 du cours de chimie

En fait, l'état excité diminue la stabilité des orbitales π et augmente leur caractère antiliant, donc, pour se stabiliser, les orbitales π se mettent en rotation. Une fois l'état fondamental retrouvé, un isomère (Z ou E) peut se transformer en l'autre isomère, c'est ce qu'on appelle l'isomérisation photochimique des doubles liaisons.

✘ Item D → *Toutes les orbitales de valence participent forcément à l'hybridation si elle a lieu*

Faux ! Par exemple, si l'atome est hybridé sp ou sp^2, il restera respectivement deux et une orbitale p pure dans sa couche de valence qui ne participent pas à l'hybridation car elles font généralement autre chose.

Ces orbitales peuvent par exemple participer à des motifs de mésomérie ou à la formation de doubles liaisons mais ne sont pas des orbitales hybrides, et ne participent pas à l'hybridation. En effet, chaque atome a 3 OA p par niveau d'énergie (et donc dans sa couche de valence), qui sont toujours présentes, même si elles ne participent pas à la formation de liaisons.

✘ Item E → *Il existe des orbitales hybrides sp^4*

Non ! Déjà, on sait que les orbitales hybrides citées dans votre cours sont composées d'une orbitale s et d'orbitales p :

— les orbitales sp : Une orbitale s et une orbitale p.
— les orbitales sp^2 : Une orbitale s et deux orbitales p.
— les orbitales sp^3 : Une orbitale s et trois orbitales p.

On voit déjà qu'il n'y a pas d'orbitales sp^4 citées dans votre cours, donc on peut déjà invalider l'item, mais je vais vous expliquer pourquoi elles n'existent pas.

En fait, c'est impossible de former des orbitales sp^4 parce qu'il faudrait une orbitale s et 4 orbitales p de la même couche principale, hors c'est impossible car il y a seulement 3 orbitales p par couche ! Il n'y a donc pas assez d'orbitales p dans la couche pour avoir une hybridation sp^4 !

Réponse vraie : C

Question 7
Concernant la théorie VSEPR et l'approche de Lewis, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

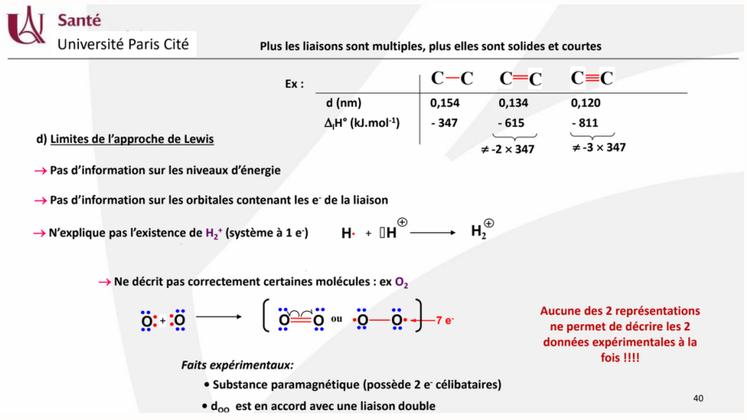
A. La structure de Lewis ne donne pas d'informations sur le niveau d'énergie
B. La structure de Lewis ne donne pas d'informations sur les orbitales contenant les électrons liants
C. La structure de Lewis n'explique pas l'existence du système à un e^- de la molécule H_2^+
D. Aucune des deux représentations (VSEPR et Lewis) ne permet de décrire correctement O_2
E. Dans l'ion cyanure CN^-, le carbone a une géométrie linéaire

Question 7

? Items A, B, C et D

Et oui, tous ces items sont écrits mot pour mot dans le cours, je n'ai rien inventé teehee 😇 ! Vous aviez peut être oublié l'existence de cette diapo, mais n'oubliez pas que **TOUT CE QUI EST DANS LES DIAPOS PEUT TOMBER** donc surtout, ne faites pas d'impasse sur certaines parties du cours qui ne tombent pas beaucoup, parce qu'on ne sait jamais ce que les profs vont sortir de leur chapeau le jour de l'exam !

Je vous remets la diapo juste ici :

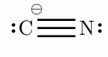


Diapo 40 du cours de chimie

Tous les items étaient donc vrais ! (ce qui est très rare en exam, mais bel et bien possible)

✔ **Item E** → *Dans l'ion cyanure CN^-, le carbone a une géométrie linéaire*

Pour commencer, je vous dessine la structure de Lewis de l'ion cyanure :

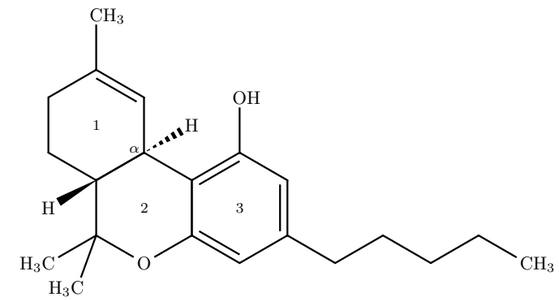


En utilisant le formalisme VSEPR, on voit que le carbone a 1 DNL (qu'on voit sur le schéma). Pour le L, ne vous laissez pas avoir par la triple liaison ! Le nombre L est le nombre d'atomes voisins et pas de liaisons ! Retenez bien ça car c'est un piège récurrent.

Le carbone a 1 atome voisin (l'azote), donc il est AL_1E_1, et $n+m=2$, donc le carbone a bien une géométrie linéaire !

Réponses vraies : A, B, C, D et E

Le tétrahydrocannabinol est un composé organique de la famille des cannabinoïdes. Il est découvert et isolé en 1964, et c'est le constituant psychoactif majeur du cannabis.



THC

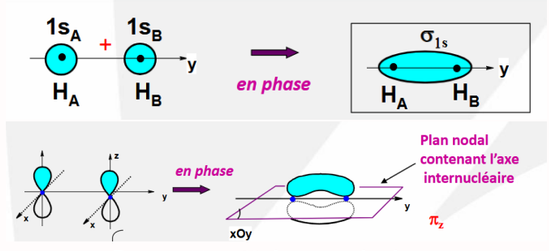
Question 8
A propos de la molécule de THC, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s)

A. La molécule de THC possède un total de 10 électrons délocalisables
B. Le carbone α est hybridé sp2
C. L'une des formes mésomères de cette molécule implique l'apparition d'une charge positive sur l'oxygène du cycle oxane (cycle numéro 2)
D. L'oxygène du groupement hydroxyle est hybridé *sp*3
E. L'effet inductif de l'oxygène du cycle oxane perdure sur l'ensemble du cycle aromatique du THC

Question 8

✔ **Item A** → *La molécule de THC possède un total de 10 électrons délocalisables*

Mais dites moi, comment on fait pour compter les électrons délocalisables d'une molécule ?
Tout d'abord, il faut bien comprendre que ce sont uniquement les électrons du système π qui vont pouvoir se délocaliser. En effet, ces électrons, issus d'orbitales p pures, et engagés pour certains dans des liaisons π (d'autres appartiennent à des DNL), peuvent facilement circuler dans la molécule le long de motifs de conjugaison, d'où l'existence de formes mésomères, résultant de ces délocalisations. Cela est dû au fait que les liaisons π sont **moins solides que les liaisons** σ car elles se forment par recouvrement latéral et non par recouvrement longitudinal, je vous remet ci-dessous la diapo de cours qui explique ça :



Diapos 44 et 52 du cours de chimie

Donc pour compter les électrons délocalisables de notre superbe molécule de THC, on doit commencer par identifier les motifs de conjugaison : $\pi-\sigma-\pi$, $\pi-\sigma-dnl$, ou $\pi-\sigma-lacune$.

On repère ainsi que le cycle numéro 3 présente une alternance de doubles et simples liaisons : c'est un cycle conjugué. Si on va un peu plus loin (ça nous sera utile par la suite), on peut même constater qu'il est **aromatique** ! En effet, il est plan et possède bien 6 électrons délocalisables (2 par liaison π), ce qui satisfait la règle de $4n + 2$ lorsque n = 1.

On s'aperçoit ensuite que les motifs de conjugaison ne s'arrêtent pas à ce cycle !
Ainsi, les deux oxygènes de la molécules sont impliqués dans des motifs $\pi - \sigma - dnl$, c'est-à-dire que leur doublet d'électrons non liant est disponible pour se délocaliser et participer à la mésomérie du système.
Malgré leur hybridation apparente *sp*3 d'après la théorie VSEPR (AL_2E_2), ils sont donc hybridés *sp*2 ! Si vous avez compris cela, vous avez déjà fait un grand pas en avant dans le monde des liaisons chimiques.

Donc, si l'on reprend, on comptabilise 6 électrons délocalisables dans le cycle aromatique $+2 \times 2$ électrons issus des DNL des deux oxygènes, ce qui nous donne un total de... **10 électrons** ! L'item est donc correct.

Le piège ici résidait dans le fait que les deux électrons impliqués dans la liaison π du premier cycle NE SONT PAS DÉLOCALISABLES car ils n'appartiennent pas à un système conjugué.

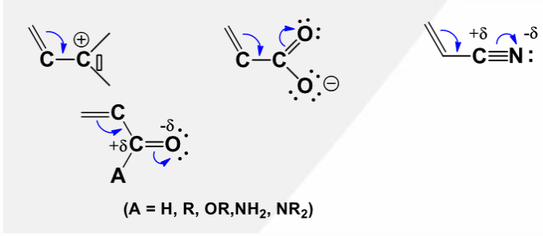
✘ Item B → *Le carbone α est hybridé sp2*

Alors, pour connaitre l'hybridation du carbone α, on applique comme d'habitude notre théorie VSEPR. Notre carbone possède 4 atomes voisins, il est de type AL_4E_O. Il ne s'inscrit dans aucun motif de conjugaison, donc il est hybridé classiquement *sp*3.

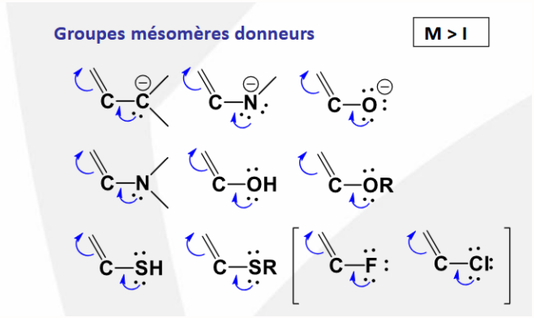
✔ Item C → *L'une des formes mésomères de cette molécule implique l'apparition d'une charge…*

Ici, on vous parle de l'oxygène porté par le cycle oxane, ou cycle n°2.
Cet oxygène a une géométrie de type AL_2E_2, donc il est théoriquement hybridé sp^3 MAIS **on vérifie nos motifs de conjugaison** et là BAM qu'est-ce qu'on voit : qu'il possède un DNL dans une orbitale *p* pure, comme dit précédemment, il est bel et bien hybridé sp^2.

Eh oui, ici l'oxygène est mésomère donneur ! C'est souvent le cas lorsqu'il n'est pas déjà impliqué dans une liaison double, encore une fois, faisons appel à nos superbes diapos de cours :

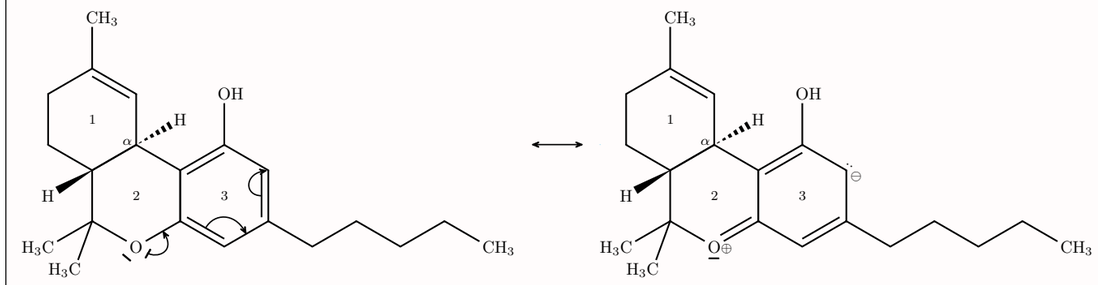


Groupes mésomères accepteurs



Diapo 101 du cours de chimie

Ainsi, ce DNL va pouvoir **se délocaliser vers le cycle n°3**, ce qui induira l'apparition d'une charge positive sur l'oxygène. Je vous montre ça ci-dessous :



L'item C est donc vrai !

✘ Item D → *L'oxygène du groupement hydroxyle est hybridé sp3*

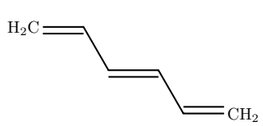
On a établi en corrigeant la question A que les deux oxygènes de la molécule étaient hybridés sp^2, l'item est donc faux. Pensez toujours à bien vérifier quels sont les motifs de conjugaison au sein des molécules pour ne pas tomber dans les pièges concernant l'hybridation des atomes !

✘ E → *L'effet inductif de l'oxygène du cycle oxane perdure sur l'ensemble du cycle aromatique du…*

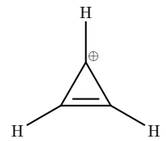
L'effet inductif est un effet électronique lié à la **différence d'électronégativité entre atomes**.
Les atomes les plus électronégatifs, tels que l'oxygènes, l'azote, les halogènes, exercent un effet inductif attracteur (**+I**) sur d'autres atomes d'électronégativité plus faible, tels que le carbone ou l'hydrogène, dits inductifs donneurs (**-I**).
Ici, l'oxygène du cycle 2 exerce un effet inductif attracteur. Mais la seconde chose à savoir sur l'effet inductif, c'est qu'il **se propage uniquement sur trois liaisons** ! Ainsi, l'entièreté du cycle aromatique, c'est-à-dire le cycle n°3, ne percevra pas cet effet.

Réponses vraies : A et C

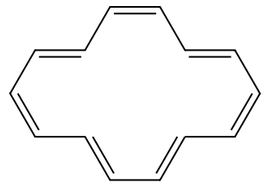
Question 9
A propos des composés aromatiques, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?



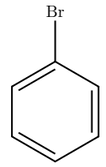
Molécule A



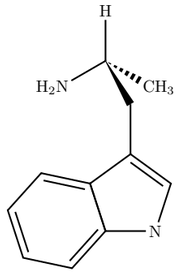
Molécule B



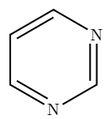
Molécule C



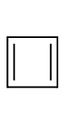
Molécule D



Molécule E



Molécule F



Molécule G

A. La règle de Hückel précise qu'un composé aromatique doit posséder $2n + 2$ électrons délocalisables sur un cycle plan (composé d'atomes hybridés sp^2) conjugué sans discontinuité.
B. Les molécules A, C, F et G sont aromatiques
C. Les molécules B, C, D et E sont aromatiques
D. Tous les carbones des molécules présentées sont hybridés sp^2
E. L'un des azotes de la molécule F possède un doublet non liant dans une orbitale $2p$

Question 9

✘ **Item A** → *La règle de Hückel précise qu'un composé aromatique doit posséder $2n+2$ électrons ...*

Yo la team on se retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR (tsais la meuf qui a tout whippin) bref cet item est faux, si vous l'avez lu trop vite vous êtes probablement tombés droit dans le panneau mais un composé aromatique comporte au moins un cycle sur lequel on $4n + 2e^-$ **délocalisables** et non pas 2. Sinon la définition est parfaite !

? **Items B et C**

On reprend notre définition ! D'après les règles de Hückel, un composé (molécule ou ion) est aromatique s'il présente :

- un ou des **cycles**
- un squelette σ plan (avec des atomes hybridés $sp2$) au niveau du ou des cycles
- un système **conjugué sans discontinuité**, c'est-à-dire des motifs $\pi - \sigma - \pi$ ou $\pi - \sigma$-lacune ou $\pi - \sigma$-dnl sur l'ensemble du(es) cycle(s)
- **$4n + 2$ électrons délocalisables** impliqués dans le système conjugué du(es) cycle(s) avec n désignant un entier naturel (0, 1, 2...)

Et on regarde à présent une par une nos magnifiques molécules pour vois si elles correspondent aux critères d'aromaticité :

- **M**olécule A : Non aromatique, ce n'est pas un cycle !
- **M**olécule B : Aromatique, c'est un cycle (triangulaire certes), avec un motif de conjugaison $\pi - \sigma - lacune$, et les deux électrons de l'unique liaison π sont délocalisables, or $2 = 0 \times 2 + 2$ (avec $n = 0$ donc).
- **M**olécule C : Aromatique, la molécule présente bien un cycle conjugué avec alternance de liaisons simples et doubles (motif $\pi - \sigma - \pi$) avec 14 électrons délocalisables et $14 = 4 \times 3 + 2$ (avec **n=3**)
- **M**olécule D : Aromatique, on identifie un cycle benzénique plan avec un motif $\pi - \sigma - \pi$ répété sur tout le cycle et comportant 6 électrons délocalisables et $6 = 4 \times 1 + 2$ (avec **n=1**)
- **M**olécule E : Aromatique, cette fois on travaille dans un bicycle et on vérifie bien que le premier cycle est totalement conjugué avec une alternance de liaisons simples et doubles tandis que le deuxième cycle présente à la fois un motif $\pi - \sigma - \pi$ ET un motif $\pi - \sigma - dnl$ parce qu'on n'oublie pas le doublet non liant sur l'azote qui participe à la délocalisation ! Cela nous fait au total 10 électrons délocalisables sur le bicycle et $10 = 4 \times 2 + 2$ (avec **n=2**).
- **M**olécule F : Aromatique, le cycle comporte certes deux atomes d'azote mais leurs doublets non liants n'interviennent en aucun cas dans la conjugaison puisque le cycle en lui-même présente une alternance de liaisons doubles et simples avec 6 électrons délocalisables. On a donc $6 = 4 \times 1 + 2$ (avec $n = 1$).
- **M**olécule G : Non aromatique, le cycle de la molécule présente certes une alternance de liaisons simples et doubles mais on a 4 électrons délocalisables. Or, on ne peut écrire 4 sous la forme $4n + 2$ avec n entier.

✘ **Item D** → *Tous les carbones des molécules présentées sont hybridés sp^2*

Je suis méchante, je le sais mais l'item est **faux**. En effet, parmi toutes ces molécules, on ne compte que deux carbone hybridé sp^3, et ils sont portés par la molécule E ! Avouez que vous ne les aviez pas vus venir ceux-là.

Si vous y regardez bien, ça fait sens. On a un carbone asymétrique, qui possède quatre atomes voisins et aucun DNL : il est AL_4E_0, et comme son $n + m = 4$ il a une géométrie tétraédrique, correspondant à une hybridation sp^3.
On vérifie tout de même s'il n'est pas impliqué dans un motif de conjugaison, et c'est bon ! Aucun atome autour de lui n'est hybridé $sp2$, donc pas de raison qu'il puisse participer à la mésomérie de la molécule : toutes ses orbitales sont bien hybridées sp^3.

On suit le même raisonnement pour son voisin, le carbone du groupement méthyle : il est AL_4E_0, donc hybridé sp^3 selon VSEPR.

✘ **Item E** → *L'un des azotes de la molécule F possède un doublet non liant dans une orbitale $2p$*

Et décidément on persiste (kiluidi que c'est elle qui rédige) sur une lignée d'items faux !
Les deux azotes de la molécule F sont engagés dans des doubles liaisons.
Ainsi, d'après VSEPR, ils sont AL_2E_1 (on n'oublie par leur DNL), ce qui correspond à une géométrie trigonale plane (c'est logique, on est dans un cycle aromatique donc plan), et à une hybridation sp^2. Qui dit hybridation sp^2 dit une orbitale p pure qui permet de former une liaison π, puisque, je vous le rappelle, les OM π ne se forment **qu'à partir du recouvrement latéral de deux OA *p* pures**. Ici, les OA p pures des deux atomes d'azote sont déjà mobilisées dans des liaisons π, on en déduit que les DNL se situent chacun dans une **OA hybride sp^2**, et ne sont pas délocalisables.

Conclusion, ne partez pas du principe qu'un azote impliqué dans un motif de conjugaison peut toujours délocaliser son DNL !

Réponse vraie : C

Question 10
Concernant les liaisons chimiques entre les atomes, laquelle (lesquelles) des ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Le méthane (CH_4) possède 4 liaisons par recouvrement latéral

B. Dans la théorie VSEPR, AL_4E_1 correspond à une géométrie de bipyramide trigonale et porte ainsi des angles de 90° et 120°

C. Une orbitale moléculaire (OM) π peut se former avec une orbitale atomique (OA) s et une orbitale atomique (OA) p

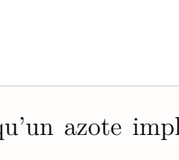
D. Sur un axe (O_x, O_y, O_z), une OM σ peut se former entre une OA p_y et une OA p_x

E. La molécule d'eau (H_2O) possède deux liaisons simples (H-O) formant donc une liaison π

Question 10

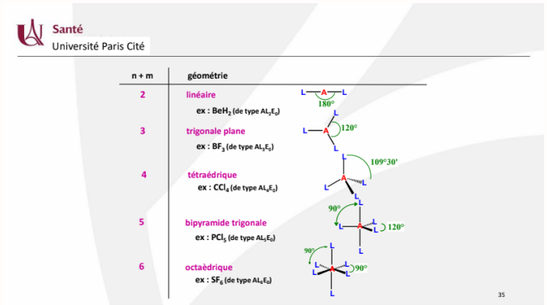
✘ **Item A** → *Le méthane (CH_4) possède 4 liaisons par recouvrement latéral*

La molécule possède 4 liaisons simples C−H. Les liaisons simples correspondent à des liaisons σ, obtenues par recouvrement axial. Le recouvrement latéral correspond à la formation de liaison π.



✔ **Item B** → *Dans la théorie VSEPR, AL_4E_1 correspond à une géométrie de bipyramide trigonale …*

Rappels de la structure VSEPR : AL_nE_m
Ici, $(n+m) = 5$ ce qui correspond à une structure en bipyramide trigonale. Les angles sont donc de 90° et 120°.



Diapo 35 du cours de chimie

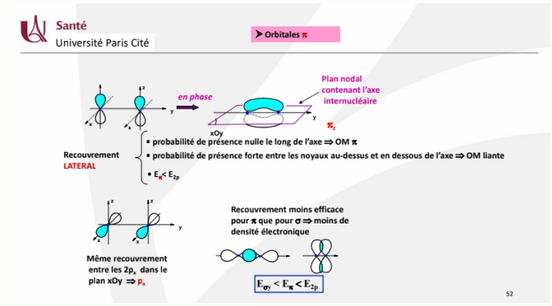
> 😉 **Astuce**
>
> Bien retenir le terme "trigonale", car en $(n+m) = 3$, les angles sont de 120°.
> Puis le terme "bipyramide" indique qu'on "empile" par les bases formant des angles de 90° entre la pointe de la pyramide et une pointe située à son support !

✘ **Item C** → *Une orbitale moléculaire (OM) π peut se former avec une orbitale atomique (OA) …*

Une orbitale moléculaire (OM) π peut se faire qu'entre deux OA p par recouvrement latéral. Cependant, Une orbitale moléculaire (OM) σ peut se faire entre une orbitale atomique (OA) s et une OA p.

✘ **Item D** → *Sur un axe (O_x, O_y, O_z), une OM σ peut se former entre une OA p_y et une OA p_x*

Les OA n'étant pas sur le même axe, il n'est pas possible de faire de recouvrement latéral : il faut que les 2 OA p soient de la même orientation.



Diapo 52 du cours de chimie

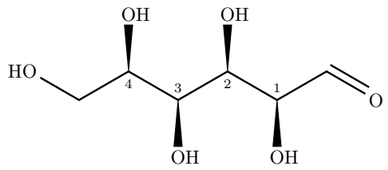
✘ **Item E** → *La molécule d'eau (H_2O) possède deux liaisons simples (H-O) formant donc une …*

La molécule possède effectivement deux liaisons simples, cependant elle ne comporte aucune liaison double. Une liaison simple constitue la charpente d'une liaison double : ainsi une liaison simple est constituée d'une liaison σ tandis qu'une liaison double est constituée d'une liaison σ et π. L'item sous-entend que deux liaisons σ pourraient former une liaison π, ce qui n'est pas le cas. L'item est donc FAAAUUUX !

> 😉 **Astuce**
>
> Imaginez que la liaison σ forme la liaison simple. Etant donné qu'il faut ajouter une "barre horizontale" supplémentaire pour former une liaison double et qu'on a pas besoin de mettre une seconde charpente (σ), on met alors une liaison $\pi \Rightarrow$ en effet, on ne va pas construire les murs d'une maison qu'avec des murs porteurs... La possibilité de réarranger la taille des pièces de la maison serait impossible...

Réponse vraie : B

Question 11
Concernant le D-Idose, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?



A. Pour détermier la configuration absolue, on classe les substituants selon le numéro atomique Z croissant

B. Le D-idose possède 4 carbones asymétriques

C. Le pouvoir rotatoire spécifique du D-idose est nécessairement (+)

D. Le carbone C_2 du D-idose est de configuration R

E. Le D-Idose possède 2^4 stéréoisomères de conformation

Question 11

✘ **Item A** → *Pour détermier la configuration absolue, on classe les substituants selon le numéro ...*

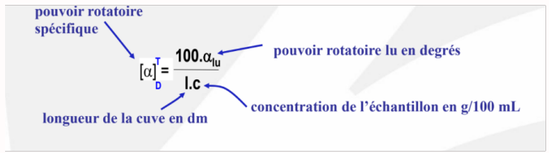
Et non ! Selon les règles Cahn-Ingold-Prelog (CIP), pour déterminer la configuration absolue, il faut classer les substituants selon le Z **DE**croissant, donc les substituants dont le numéro atomique est le plus élevé sont prioritaires. On vérifie ensuite que le 4ème substituant est placé à l'arrière du plan, puis on observe le sens de rotation de 1 vers 2, puis vers 3.

✔ **Item B** → *Le D-idose possède 4 carbones asymétriques*

Pile ! On dit que le carbone est asymétrique s'il est lié aux 4 substituants différents. Dans la molécule de D-idose, les carbones C_1, C_2, C_3 et C_4 sont bien liés aux 4 groupes d'atomes différents. On parle bien de **substituants** et non d'atomes, car on ne regarde pas uniquement les atomes directement liés au carbone asymétrique mais bien tout le long de la chaine jusqu'au premier point de différence

✘ **Item C** → *Le pouvoir rotatoire spécifique du D-idose est nécessairement (+)*

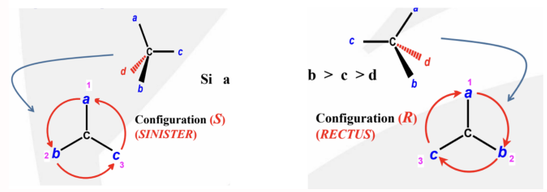
On ne confond pas la série (D ou L) et le pouvoir rotatoire (+ ou -) !
Dans le nom "D-idose", la lettre D indique uniquement la configuration relative du dernier carbone asymétrique, c'est-à-dire du C_4. Lorsque la molécule est représentée en projection de Fischer avec le groupe CHO en haut, le OH de C_5 se trouve à droite. Cela permet de classer l'idose dans la série D, mais cette notation ne donne aucune information sur le sens de déviation de la lumière. Alors que le pouvoir rotatoire spécifique est une propriété expérimentale mesurée dans le laboratoire.



✔ **Item D** → *Le carbone C_2 du D-idose est de configuration R*

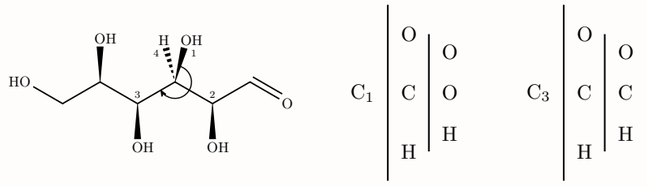
Pour déterminer la configuration des carbones asymétriques, on commence par classer les 4 substituants selon les règles de Cahn–Ingold–Prelog : on classe selon le numéro atomique Z decroissant, et en cas d'égalité, on avance le long des deux chaînes jusqu'au premier point de différence. Ensuite, on regarde le sens 1-2-3.

Si on tourne dans le sens horaire, la configuration est R.
Si on tourne dans le sens anti-horaire, la configuration est S.



ATTENTION PIEGE : le 4ème substituant doit être placé en arrière du plan, sinon il faut inverser le résultat. Le sens horaire donne alors S et le sens antihoraire donne R.

On utilise donc cette methode pour le D-idose :
L'oxygène, dont le numéro atomique est le plus élevé, est prioritaire. L'hydrogène, le plus léger, occupe la 4ème position.
On voit que le carbone C_2 est lié aux carbones C_1 et C_3. Pour départager les deux chaînes carbonées liées au carbone asymétrique, on compare, atome par atome, les éléments auxquels les carbones voisins sont liés.
Le carbone C_1 est lié à un carbone qui est lui-même doublement lié à un oxygène. Selon les règles CIP, une double liaison est traitée comme si l'atome était lié à deux atomes. Cette branche est donc prioritaire.



Enfin, on tourne selon 1-2-3 et on obtient la rotation dans le sens horaire. Le carbone C_2 est donc bien de configuration R.

✘ **Item E** → *Le D-Idose possède 2^4 stéréoisomères de conformation*

On fait attention à ce qu'on lit !!! Le piège se trouve dans le mot « conformation ». Le D-idose possède 4 carbones asymétriques. Pour une molécule comportant n centres stéréogènes et ne présentant pas de forme méso :

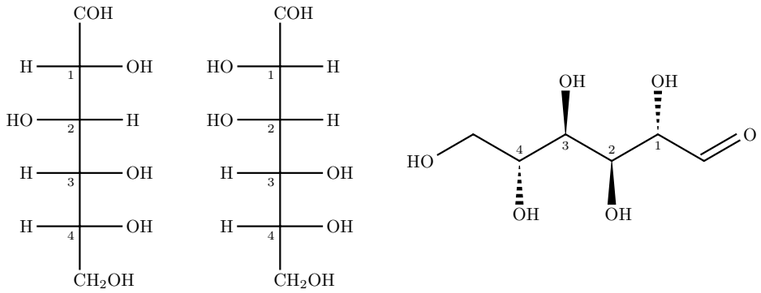
2^n donne le nombre maximal de stéréoisomères de configuration
2^{n-1} donne le nombre de couples d'énantiomères

Pour $n = 4$, on obtient donc $2^4 = 16$ stéréoisomères de **configuration**. Ces 16 molécules forment $2^{4-1} = 8$ paires d'énantiomères.
Il ne s'agit pas de conformères. Pour passer d'un stéréoisomères de configuration à l'autre il faut casser une liaison. Les conformères sont seulement différentes positions spatiales d'une même molécule, obtenues par rotation autour de liaisons simples.

P'tit mémooo : config**UR**ation - **RU**pture ; conf**OR**mation - **RO**tation.

Réponses vraies : B et D

Question 12
Concernant les molécules ci-dessous, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?



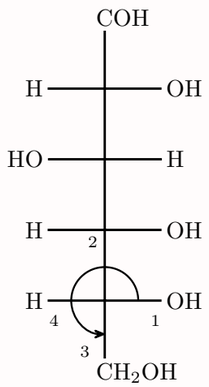
Molécule A Molécule B Molécule C

A. Le carbone C_4 de la molécule A est de configuration S
B. La molécule A est la représentation de Fisher de molécule C
C. La configuration absolue de la molécule B est (1S, 2S, 3R, 4R)
D. Les trois molécules ont la même formule brute
E. Les molécules A et C sont des diastéréoisomères

Question 12

✘ **Item A** → *Le carbone C_4 de la molécule A est de configuration S*

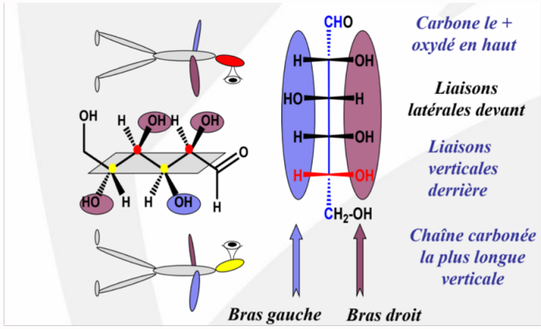
Comment trouver la configuration en Fisher ? C'est presque tout pareil qu'avec Cram : on classe nos substituants selon Z décroissant en appliquant les règles de CIP (Cahn-Ingold-Prelog). On obtient donc :



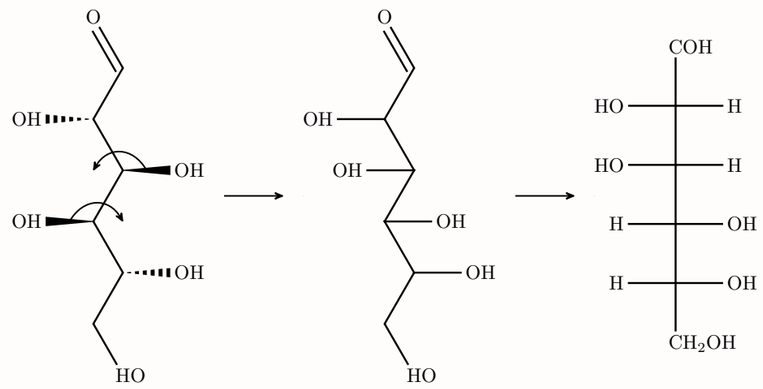
On dirait que la configuration est bien S mais ATTENTION !!! Dans la représentation de Fisher, les liaisons horizontales nous montrent les substituants qui sont en avant du plan, alors que les verticales (la chaine carbonée) sont en arrière. Notre 4ème substituant est donc en avant du plan, il faut inverser la configuration, on a donc une configuration R.

✘ **Item B** → *La molécule A est la représentation de Fisher de molécule C*

Rappel sur passage du Cram à Fisher : on place mentalement un bonhomme le long de la chaîne carbonée. Sa tête doit etre dirigée vers le carbone le plus oxydé, donc vers CHO ; ses pieds sont dirigés vers CH_2OH ; les liaisons horizontales sont dirigées vers notre bonhomme, et les liaisons verticales vers l'arrière.



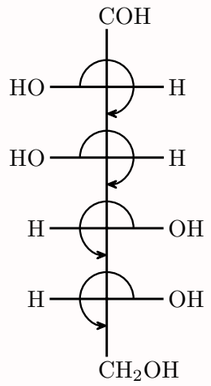
On peut également utiliser une autre méthode : on tourne notre molécule en Cram pour qu'elle soit verticale, avec le carbone le plus oxydé en haut.
Ensuite, les liaisons horizontales qui sont en arrière du plan vont rester du même côté et celles qui sont en avant du plan vont passer en arrière, et donc changer de côté.
Enfin, on redresse notre molécule et on obtient :



On voit bien que la molécule C est la représentation de Cram de la molécule B, et non de la molécule A

✔ Item C → *La configuration absolue de la molécule B est (1S, 2S, 3R, 4R)*

Exact !! On fait comme pour l'item A mais pour tous les carbones de la molécule B, en classant les substituants selon le Z décroissant et en faisant attention à bien inverser le résultat trouvé car en Fisher le 4ème substituant est en avant du plan :



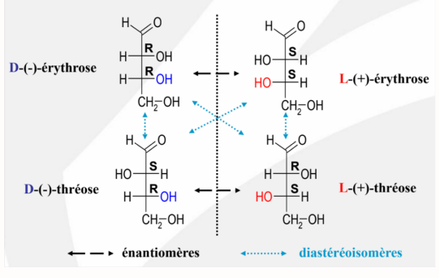
On obtient bien la configuration absolue (1S, 2S, 3R, 4R)

✔ Item D → *Les trois molécules ont la même formule brute*

Tout est bon ! Les trois représentations ont bien la même formule brute : $C_6H_{12}O_6$. Comme on l'a vu dans l'item B, les molécules B et C correspondent en réalité à la même molécule. La molécule A et la molécule représentée par B/C ont le même enchaînement d'atomes, mais diffèrent par la configuration du carbone C_2 : ce sont donc des stéréoisomères de configuration, les OH changent de place dans l'espace, mais le nombre d'atomes ne bouge pas.

✔ Item E → *Les molécules A et C sont des diastéréoisomères*

Bingo ! Les molecules A et C sont bien des diastéréoisomères. Les diastéréoisomères sont des 2 diastéréoisomères de configuration qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir.

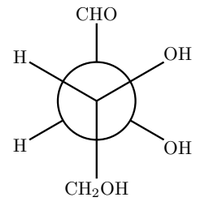


On passe donc du Cram à Fisher pour mieux visualiser la molécule C (Cf item B, on se retrouve avec la molécule B).
On voit bien qu'il n'y a qu'une seule différence dans la position des substituants.

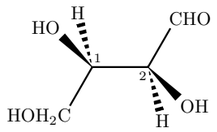
Ce sont donc bien des **diastéréoisomères**.

Réponses vraies : C, D et E

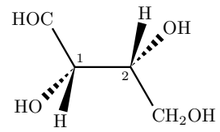
Question 13
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) concernant les molécules représentées ci-dessous ?



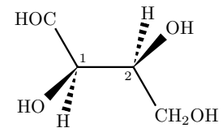
Molécule A



Molécule B



Molécule C



Molécule D

A. La molécule B correspond à la représentation de Cram de la molécule A suivant l'axe $C_1 - C_2$

B. La molécule A correspond à la représentation de Newman de la molécule C suivant l'axe $C_2 - C_1$

C. Une rotation de 120° autour d'une liaison C–C modifie la configuration absolue

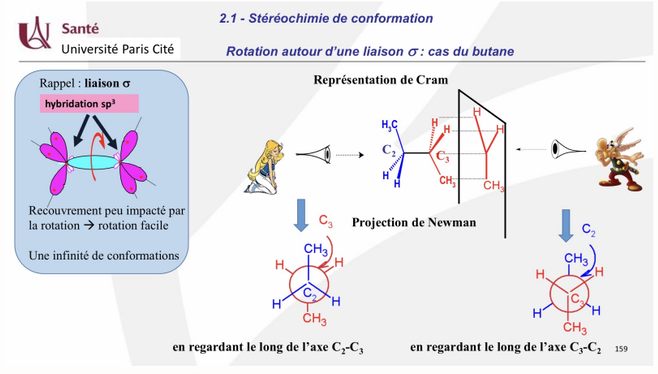
D. Un carbone asymétrique de configuration absolue R possède un pouvoir rotatoire positif, noté (+)

E. Les molécules C et D sont des énantiomères

Question 13

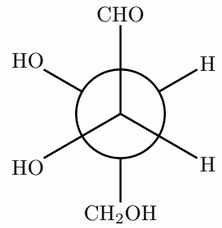
? Items A, B

Essayons de passer de Newman à Cram ! L'inverse est totalement possible mais c'est un peu plus long, et comme on a pas le temps, on va privilégier la méthode la plus rapide. Mais alors, comment on passe de Newman à Cram ? Voici la diapo de votre cours illustrant la méthode, puisque une image vaut mieux que milles mots :

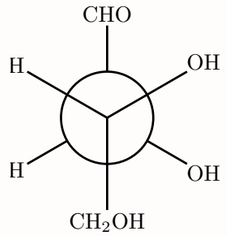


Diapo 159 du cours de chimie

Super, maintenant que vous avez la méthode en tête, on reporte ça sur nos molécules. Tout d'abord, on peut voir que les items mentionnent quelque chose d'assez important : l'axe de visée. Concrètement c'est le sens dans lequel il faut regarder nos molécules. L'item A suggère un axe de visée 1 → 2 pour la molécule B. Il faut donc se placer **devant** le carbone 1. Si on représente tout ça en Newman on a :



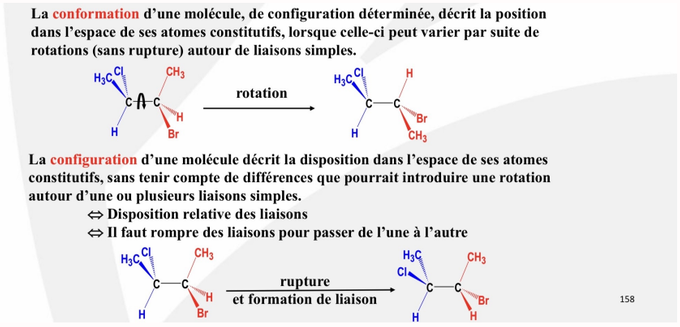
C'est pas notre molécule A ! On fait la même chose maintenant avec l'item B qui nous suggère un axe de visée 2 → 1 mais cette fois ci pour la **molécule C.** On se place donc **devant** le carbone 2 de la molécule C. Et ici, si on regarde bien, le H rattaché au carbone 2 est à **gauche**, et le H rattaché au carbone 1 est également à **gauche.** Finalement, on a en Newman :



On retombe bien sur notre molécule A ! L'item B était donc le bon.

✘ Item C → *Une rotation de 120° autour d'une liaison C−C modifie la configuration absolue*

Faux ! C'est la règle d'or en stéréochimie. Si vous tournez autour d'une liaison C-C, les substituants vont simplement changer de position dans l'espace. Ils vont simplement **tourner**. Vous pouvez vous amuser à le faire et à ensuite refaire la configuration absolue, la configuration absolue **ne change pas** lorsque vous faites une simple rotation. En revanche, lorsque on **rompt** une liaison, la configuration absolue change. Si vous tentez d'interchanger deux substituants (donc liaisons rompues), la configuration absolue change.



Diapo 158 du cours de chimie

✘ Item D → *Un carbone asymétrique de configuration absolue R possède un pouvoir rotatoire…*

Faux ! Le pouvoir rotatoire et la configuration absolue n'ont aucun lien. Un carbone asymétrique de configuration R peut très bien avoir un pouvoir rotatoire **négatif**, et un carbone asymétrique de configuration S peut avoir un pouvoir rotatoire **positif.** La configuration absolue d'un carbone asymétrique est déterminée grâce aux règles CIP, tandis que le pouvoir rotatoire nous indique le sens dans lequel le carbone asymétrique fait tourner le plan de la lumière polarisée.

✔ Item E → *Les molécules C et D sont des énantiomères*

On finit sur un item vrai. Petit rappel d'abord, les **énantiomères** sont des molécules **chirales**, images l'une de l'autre dans un miroir. En gros, vous prenez une molécule, vous inversez la configuration absolue de **TOUS** les carbones asymétriques, et vous avez son énantiomère. C'est exactement ce que l'on va vérifier ici !

Prenons la molécule C :

La configuration absolue du **carbone 2** d'après les règles CIP :

- OH **(1)** > Chaîne carbonée **(2)** > CH_2OH **(3)** > H **(4)**

  On a donc une configuration absolue **en S** pour le carbone 2 **MAIS** ⚠ on oublie pas : **Lorsque le 4e substituant est devant, on INVERSE la configuration absolue !** C'est le cas ici, le H est **devant** donc on inverse : le carbone 2 est donc de **R !**

La configuration absolue du **carbone 1** d'après les règles CIP :

- OH **(1)** > CHO **(2)** > Chaîne carbonée **(3)** > H **(4)**

  De même, le H est **devant**, on inverse notre configuration absolue et on tombe sur une configuration absolue en **S**.

Prenons la molécule D :

La configuration absolue du **carbone 2** d'après les règles CIP :

- OH **(1)** > Chaîne carbonée **(2)** > CH_2OH **(3)** > H **(4)**

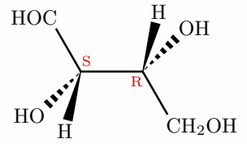
  Ici, le **4e substituant (le H) est derrière**, pas besoin d'inverser la configuration absolue. Le carbone 2 est donc **S.**

La configuration absolue du **carbone 1** d'après les règles CIP :

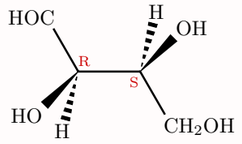
- OH **(1)** > CHO **(2)** > Chaîne carbonée **(3)** > H **(4)**

  De même, le 4e substituant étant **derrière**, on inverse pas la configuration absolue. Le carbone 1 est donc **R**

Pour résumer :



Molécule C

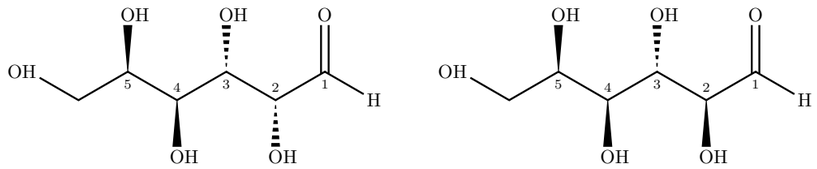


Molécule D

Et comme on a pu le voir au dessus, quand 2 molécules ont **TOUTES** leurs configurations absolues d'inversées, on parle **d'énantiomères.** C'est bien le cas ici ! L'item était donc vrai.

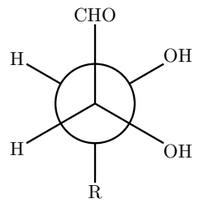
Réponses vraies : B et E

Nous allons à présent nous intéresser à la molécule de galactose, un monosaccharide notamment présent dans le lait. Il possède un analogue structural très intéressant : le talose.

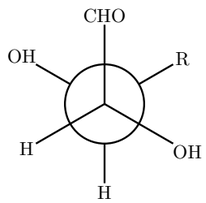


Galactose

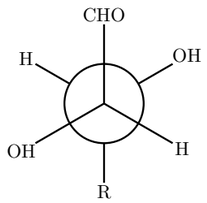
Talose



Molécule A



Molécule B



Molécule C

R illustrant le reste de la chaine carbonnée dans les molécules A, B et C.

Question 14
Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

A. Le galactose et le talose ont les mêmes propriétés physico-chimiques de par leur grande similitude

B. La molécule A correspond à la représentation de Newman du galactose selon l'axe $C_2 - C_3$

C. La molécule C correspond à la représentation de Newman du galactose selon l'axe $C_2 - C_3$

D. La molécule A est une décalée anti et est moins stable que la molécule B qui est une décalée gauche

E. Le galactose et le talose ne diffèrent que par le carbone 2, ce sont donc des énantiomères

Question 14

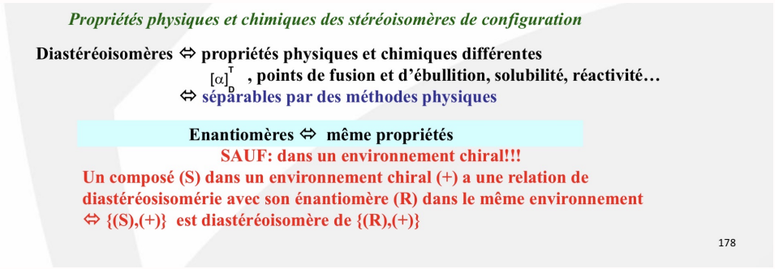
✘ **Item A** → *Le galactose et le talose ont les mêmes propriétés physico-chimiques de par leur…*

Faux ! Ça peut être tentant de penser le contraire parce que ces deux molécules se ressemblent mais c'est bien faux. Déjà, il serait intéressant de rappeler la relation entre le galactose et le talose, on peut observer que les deux molécules ne diffèrent qu'à travers le **carbone 2** : le OH est **derrière** pour le galactose, et il est **devant** pour le talose.

Et on sait que lorsqu'**au moins** un C* change de configuration absolue, on parle de **diastéréoisomères**, ici c'est bien le cas puisqu'un C* change de configuration absolue (on peut d'ailleurs encore plus précisément parler **d'épimères** puisque seulement **1 unique carbone** change de configuration absolue). En revanche, quand tous les C* changent de configuration absolue, on parle **d'énantiomères**. Pour résumer ce petit paragraphe :

- Quand **au moins** un C* change de configuration absolue : **diastéréoisomères**
- Quand **TOUS** les C* changent de configuration absolue : **énantiomères**

Maintenant qu'on est au clair sur tout ça, il faut savoir que les composés qui ont **les mêmes propriétés physico-chimiques** sont les **énantiomères**, pourquoi ? Parce que les énantiomères comme mentionné au dessus, ont **TOUS** leurs C* de configuration absolue de modifiée, c'est à dire qu'ils sont **TOUS inversés**, on a donc le miroir de notre molécule de base. Et si on a exactement la même molécule mais qu'elle est juste inversée, c'est comme si c'était sa sœur jumelle, on peut donc dire que les énantiomères ont **les mêmes propriétés physico-chimiques !** C'est un petit moyen mnémotechnique.
A l'inverse, les diastéréoisomères n'ont **pas les mêmes propriétés physico-chimiques**, c'est des cousins lointains puisqu'ils ont 1 C* ou plus. Je vous mets la diapo de votre cours juste en dessous.
C signifie carbone asymétrique*

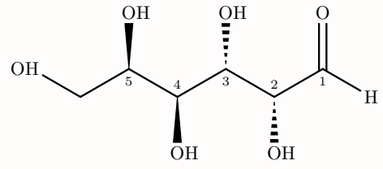


Diapo 178 du cours de chimie

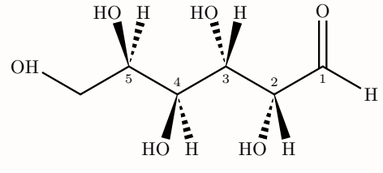
? Items B, C

Pour élucider le mystère, on va devoir passer par plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous allons prendre notre molécule de galactose qui est ici représentée en **Cram** dans l'énoncé et nous allons la représenter en **Newman** (l'inverse est totalement possible mais c'est beaucoup plus long et beaucoup plus sources d'erreurs).

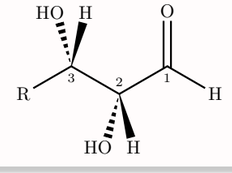
Dans un premier temps, reprenons notre molécule de galactose,



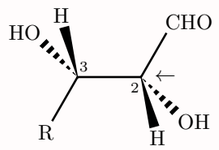
Ajoutons ensuite les H cachés,



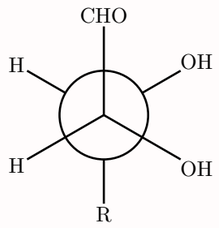
Maintenant, si on observe bien, on peut voir que la chaine carbonnée a été raccourcie par **R** pour simplifier, on peut faire de même :



Parfait ! Pour encore plus simplifier on peut représenter la molécule comme ça :



Super, maintenant on peut remarquer que dans l'énoncé les molécules en Newman ont été représentées suivant l'axe de visée 2 → 3 , ce qui nous donne en Newman :

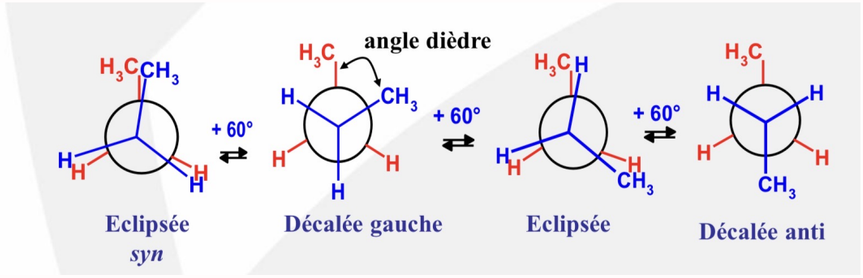


Et on oublie pas, les H sont devant donc ils sont **à gauche**, et les OH sont derrière donc ils sont à **droite**.

Et finalement, on retombe bien sur **la molécule A.** Il s'agissait bien de l'item B qui était bon ici !

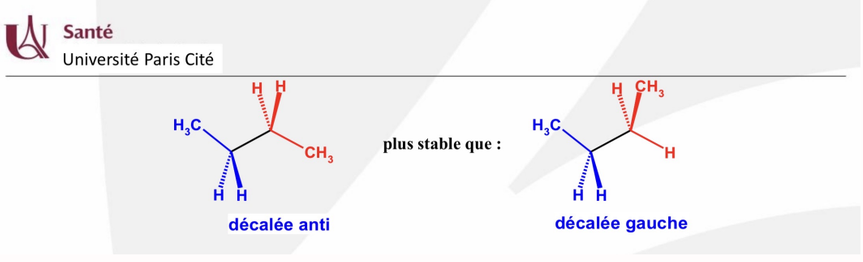
✘ **Item D** → *La molécule A est une décalée anti et est moins stable que la molécule B qui est ...*

Petit piège, la molécule A est bien une décalée anti et la molécule B est bien une décalée gauche, en revanche la molécule A est **plus stable** que la molécule B.



Diapo 160 du cours de chimie

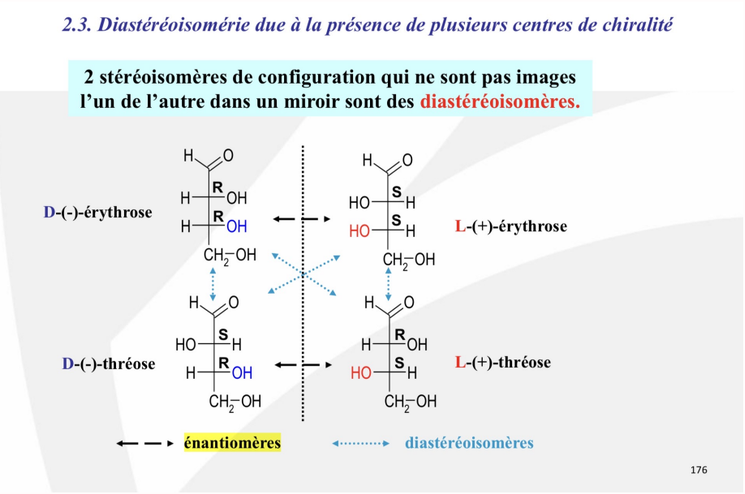
En effet, la décalée anti est plus stable puisque les composés sont placés de sorte à **minimiser** l'encombrement, le CHO est placé à l'opposé de la chaine carbonnée (R) dans la molécule A, là où dans la molécule B le CHO et la chaine carbonnée (R) sont assez proches, il y a ici présence d'un plus gros encombrement. Je vous remets la diapo de votre cours juste en dessous.



Diapo 162 du cours de chimie

✘ **Item E** → *Le galactose et le talose ne diffèrent que par le carbone 2, ce sont donc des énantiomères*

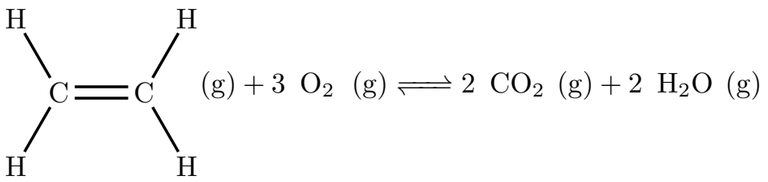
Faux ! Comme vu un peu plus au dessus, des énantiomères sont définis par l'inversion de **TOUS les carbones asymétriques**. Ici, uniquement **un seul** carbone asymétrique subit un changement de configuration absolue, ce sont donc des **diastéréoisomères**.



Diapo 176 du cours de chimie

Réponse vraie : B

On nous propose cette réaction réalisée dans des conditions non standard à une température constante $T = 298\,K$. On sait que $\Delta_r G° = -624\,kJ \cdot mol^{-1}$.



Données :

	C–H	C=C	O=O	C=O	O–H
$\Delta_l H°$ (en $kJ \cdot mol^{-1}$)	−413	−614	−498	−805	−463

Question 15
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) concernant la réaction représentée au-dessus ?

A. La réaction évolue dans le sens direct
B. La réaction évolue dans le sens indirect
C. La température est une variable extensive
D. L'enthalpie de liaison peut uniquement prendre des valeurs négatives
E. D'après le second principe de thermodynamique, si à l'équilibre on augmente la quantité de produit, la réaction évolue dans le sens indirect

Question 15

? Items A et B

Lorsque on lit l'énoncé, on constate que la réaction se déroule dans des conditions **NON STANDARDS** alors, dans ce cas là, $\Delta_r G° \neq \Delta_r G$.
On ne possède pas les informations nécessaires pour pouvoir calculer l'enthalpie libre $\Delta_r G$ (On ne connaît pas la valeur du quotient de réaction). Il n'est donc pas possible de savoir si la réaction est endergonique ou exergonique on peut invalider les deux items !!

✘ Item C → *La température est une variable extensive*

Nonnn !! Les variables extensives sont les variables **ADDITIVES** c'est à dire qu'on peut les additionner. Par exemple, si on rajoute $10\,mL$ d'une solution A et $15\,mL$ d'une solution B on aura $25\,mL$ de solution, donc le volume est une variable extensive !
Cependant, pour des températures, si l'on rajoute une solution A à $25°C$ et une solution B à $25°C$ notre mélange sera toujours de $25°C$. La température n'est **PAS ADDITIVES** c'est donc une variable intensive !! On peut invalider l'item !

✔ Item D → *L'enthalpie de liaison peut uniquement prendre des valeurs négatives*

Ouiii ! En effet, une liaison sert à stabiliser nos atomes. Donc, l'enthalpie de liaison est négative car elle permet au système d'abaisser son énergie et pour le rendre plus stable ! L'enthalpie de liaison est bien **TOUJOURS** négative.

✘ Item E → *D'après le second principe de thermodynamique, si à l'équilibre on augmente la ...*

ATTENTION !! C'est ici le 3e principe de Thermodynamique c'est la règle de Le Châtelier !! Le second principe est que dans un système isolé, toute transformation est accompagnée d'une variation d'entropie positive. Bonne chanceeee !!

Réponse vraie : D

Question 16
On réalise cette fois-ci cette réaction dans les conditions standards à $T = 500\,K$, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. On a K = e^{-150}
B. $\Delta_r H° = 1224\,kJ \cdot mol^{-1}$
C. $\Delta_r H° = -1224\,kJ \cdot mol^{-1}$
D. $\Delta_r S = -1{,}4\,kJ \cdot mol^{-1}$
E. $\Delta_r S° = -2.0\,kJ \cdot mol^{-1}$

Question 16

✘ Item A → *On a $K = e^{-150}$*

$$\begin{aligned} \Delta_r G° &= -RTln(K) \\ \iff \ln(K) &= -\frac{\Delta_r G°}{RT} \\ \iff \ln(K) &= -\frac{-624}{4{,}15} \\ \iff \ln(K) &= \frac{624}{4{,}15} \\ \iff K &= e^{\frac{624}{4{,}15}} \\ \iff K &= e^{150} \end{aligned}$$

L'item A est faux !

? Items B et C

Alors, pour pouvoir résoudre cet item il faut observer combien de liaisons sont créées et combien sont détruites.

🐝 Pour les liaisons créées :
On a 2 fois CO_2 et 2 fois H_2Oqui ont été crées. Le CO_2 est constitué de 2 liaisons C=O. Il y'a alors 4 liaisons C=O créées. Pour H_2O, celui-ci est constitué de 2 liaisons O-H. Alors, il y'a au total 4 liaisons C=O et 4 liaisons O-H créées.

🐝 Pour les liaisons détruites :
On a 3 liaisons O_2 détruites. La molécule d'éthène est elle, composée de 4 liaisons C-H et d'une double liaison C=C. Alors, il y'a en tout 3 liaisons O=O, 4 liaisons C-H et une double liaison C=C qui sont détruites.

On a donc :

$$\begin{aligned}\Delta_r H^\circ &= \sum \Delta_l H^\circ_{\text{crées}} - \sum \Delta_l H^\circ_{\text{détruites}} \\ &= 4 \times \Delta_l H^\circ(\text{C=O}) + 4 \times \Delta_l H^\circ(\text{O–H}) - 3 \times \Delta_l H^\circ(\text{O=O}) - 4 \times \Delta_l H^\circ(\text{C–H}) - \Delta_l H^\circ(\text{C=C}) \\ &= 4 \times (-805) + 4 \times (-463) - 3 \times (-498) - 4 \times (-413) - (-614) \\ &= -1312\, kJ \cdot mol^{-1}\end{aligned}$$

On peut donc invalider les items B et C !!

? Items D et E

$$\begin{aligned}\Delta_r G^\circ &= \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ \\ \iff \Delta_r S^\circ &= \frac{\Delta_r H^\circ - \Delta_r G^\circ}{T} \\ \iff \Delta_r S^\circ &= \frac{-1312 - (-624)}{500} \\ \iff \Delta_r S^\circ &= \frac{-688}{500} \\ \iff \Delta_r S^\circ &= -1{,}4\, kJ \cdot mol{-}1\end{aligned}$$

On peut déjà dire que l'item E est faux ! Mais, il ne faut pas oublier que la réaction est ici réalisée en **CONDITION STANDARD**, alors, $\Delta_r S^\circ = \Delta_r S$. On peut valider l'item D !!

Réponse vraie : D

Le glucose ($C_6H_{12}O_6$) est la molécule centrale du métabolisme énergétique...On étudie sa combustion à une température de $300\, K$.

Données :

$\Delta_f H^\circ(C_6H_{12}O_{6(s)}) = -1274\, kJ \cdot mol^{-1}$ $\quad$ $S^\circ(C_6H_{12}O_{6(s)}) = 212\, J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

$\Delta_f H^\circ(CO_{2(g)}) = -393\, kJ \cdot mol^{-1}$ $\quad$ $S^\circ(CO_{2(g)}) = 214\, J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

$\Delta_f H^\circ(H_2O_{(l)}) = -286\, kJ \cdot mol^{-1}$ $\quad$ $S^\circ(H_2O_{(l)}) = 70\, J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

$S^\circ(O_{2(g)}) = 205\, J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

Question 17
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. La combustion d'une mole de glucose consomme 6 moles de dioxygène

B. D'après le principe de Le Chatelier, une augmentation de la température du milieu réactionnel favoriserait la formation des produits de cette réaction

C. L'enthalpie standard de la réaction de combustion vaut $\Delta_r H^\circ \approx -2800\, kJ \cdot mol^{-1}$
D. L'entropie standard de la réaction de combustion vaut $\Delta_r S^\circ \approx 262\, J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

E. L'enthalpie libre standard de la réaction de combustion à $300\, K$ vaut $\Delta_r G^\circ \approx -2722\, kJ \cdot mol^{-1}$

Question 17

✔ Item A → *La combustion d'une mole de glucose consomme 6 moles de dioxygène*

MAIS OUI MAIS NON MAIS OUI (vrai) La réaction de combustion complète du glucose s'écrit :

$$C_6H_{12}O_{6(s)} + 6\, O_{2(g)} \longrightarrow 6\, CO_{2(g)} + 6\, H_2O_{(l)}$$

Une mole de glucose nécessite donc 6 moles de dioxygène.

? Items B et C

Calculons l'enthalpie standard de réaction :

$$\begin{aligned}\Delta_r H^\circ &= \sum \Delta_f H^\circ(\text{produits}) - \sum \Delta_f H^\circ(\text{réactifs}) \\ \Delta_r H^\circ &= [6 \times (-393) + 6 \times (-286)] - [-1274 + 6 \times (0)] = -2800\, kJ \cdot mol^{-1}\end{aligned}$$

La combustion est exothermique ($\Delta_r H^\circ < 0$). En augmentant la température du milieu réactionnel, le système va chercher à s'opposer à cette perturbation. Il va donc favoriser le sens qui permet de consommer la chaleur apportée. Or, le sens qui consomme de la chaleur est le sens endothermique. Mais notre réaction directe est exothermique. Donc son sens inverse est nécessairement endothermique.
Ainsi, l'augmentation de température ne favorise pas la formation des produits de la combustion.

✔ Item D → *L'entropie standard de la réaction de combustion vaut $\Delta_r S^\circ \approx 262\, J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$*

On applique la loi de Hess sur les entropies :

$$\begin{aligned}\Delta_r S^\circ &= [6 \times S^\circ(CO_2) + 6 \times S^\circ(H_2O)] - [S^\circ(\text{glucose}) + 6 \times S^\circ(O_2)] \\ \Delta_r S^\circ &= [6 \times (214) + 6 \times (70)] - [212 + 6 \times (205)] = 1704 - 1442 = +262\, J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}\end{aligned}$$

✘ Item E → *L'enthalpie libre standard de la réaction de combustion à $300\, K$ vaut $\Delta_r G^\circ \approx \ldots$*

On termine cette question par un item FAUUUX Calculons l'enthalpie libre standard :

$$\begin{aligned}\Delta_r G^\circ &= \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ \\ \Delta_r G^\circ &= -2800 - 300 \times (0{,}26) = -2878\, kJ \cdot mol^{-1}\end{aligned}$$

La valeur proposée ($-2722\, kJ \cdot mol^{-1}$) est incorrecte.

Réponses vraies : A, C et D

Les plantes sont capables, en présence de lumière, de former du glucose à partir d' O_2 et de CO_2. On s'intéresse à cette réaction de synthèse du glucose à $500\,K$:

Données standards à $T = 300\,K$

$\Delta_r G^\circ_{\text{synthèse}} = +2\,878\,kJ \cdot mol^{-1}$
$\Delta_r H^\circ_{\text{synthèse}} = +2\,800\,kJ \cdot mol^{-1}$

Question 18
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Un système à l'état stationnaire de non-équilibre ne peut pas échanger d'énergie avec le milieu extérieur

B. La constante d'équilibre K_{300} de cette réaction à $300\,K$ vérifie $\ln K_{300} \approx -1151$
C. Le rapport entre les constantes d'équilibre aux deux températures vérifie $\ln(K_{500}/K_{300}) \approx +450$

D. $K_{500} = e^{-450}$

E. L'augmentation de température favorise la formation des produits de cette réaction

Question 18

✘ **Item A** → *Un système à l'état stationnaire de non-équilibre ne peut pas échanger d'énergie…*

Faux. Un système à l'état stationnaire de non-équilibre peut échanger de la matière et/ou de l'énergie avec l'extérieur ; ses variables macroscopiques restent simplement constantes dans le temps.

✔ **Item B** → *La constante d'équilibre K_{300} de cette réaction à $300\,K$ vérifie $\ln K_{300} \approx -1151$*

Vrai. Pour la synthèse du glucose :

$$\Delta_r G^\circ_{\text{synthèse}} = +2878\,kJ \cdot mol^{-1} = +2\,878\,000\,J \cdot mol^{-1}$$
$$\ln K_{300} = -\frac{\Delta_r G^\circ}{RT} = -\frac{2\,878\,000}{8{,}3 \times 300} \approx -1151$$

✔ **Item C** → *Le rapport entre les constantes d'équilibre aux deux températures vérifie…*

Vrai. D'après la relation de Van 't Hoff :

$$\ln\left(\frac{K_{500}}{K_{300}}\right) = -\frac{\Delta_r H^\circ}{R}\left(\frac{1}{500} - \frac{1}{300}\right)$$

Avec $\Delta_r H^\circ_{\text{synthèse}} = +2\,800\,000\,J \cdot mol^{-1}$:

$$\ln\left(\frac{K_{500}}{K_{300}}\right) = -\frac{2\,800\,000}{8{,}3}\left(\frac{1}{500} - \frac{1}{300}\right) \approx +450$$

✘ **Item D** → *$K_{500} = e^{-450}$*

Faux. On combine les résultats précédents :

$$\ln K_{500} = \ln K_{300} + \ln\left(\frac{K_{500}}{K_{300}}\right) \approx -1151 + 450 = -701$$

D'où $K_{500} \approx e^{-701}$ (et non e^{-450}).

✔ **Item E** → *L'augmentation de température favorise la formation des produits de cette réaction*

Vrai. La réaction de synthèse étant endothermique ($\Delta_r H^\circ > 0$), une hausse de température déplace l'équilibre dans le sens direct (formation du glucose), conformément au principe de Le Chatelier. C'est le même raisonnement qu'à la question 17.

Réponses vraies : B, C et E

Question 19
À propos des équilibres acido-basiques en solution aqueuse, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

A. Selon la théorie de Bronsted, un acide est un donneur de proton H^+

B. L'eau est un solvant ampholyte exempt de toute réaction d'auto- protolyse en l'absence de soluté
C. Plus la valeur du pKa est petite, plus l'acide est considéré comme faible
D. La relation de Henderson-Hasselbalch s'exprime par la formule $pH = pKa - \log\left(\frac{[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}}\right)$
E. En solution aqueuse, il est possible de trouver des acides dont la force est supérieure à celle de l'ion oxonium H_3O^+

Question 19

✔ **Item A** → *Selon la théorie de Bronsted, un acide est un donneur de proton H^+*

EFFECTIVEMENT ! Selon la théorie de Brønsted, un acide est bien défini comme un donneur de proton H^+. C'est la définition fondamentale, vous devez la savoir par cœur car vous allez souvent l'utiliser cette année !!

✘ **Item B** → *L'eau est un solvant ampholyte exempt de toute réaction d'auto- protolyse en…*

Et non !! L'eau est un solvant ampholyte, certes, mais la réaction d'autoprotolyse de l'eau est un équilibre TOUJOURS présent en solution aqueuse ! Même sans soluté ajouté, les molécules d'eau réagissent entre elles. Souvenez-vous en les reufs !!

✘ **Item C** → *Plus la valeur du pKa est petite, plus l'acide est considéré comme faible*

Aïe aïe aïe toujours pas ! C'est exactement l'inverse. Un acide est d'autant plus fort qu'il cède facilement un H^+, ce qui correspond mathématiquement à un pKa PETIT ! Plus la valeur de pKa diminue, plus la force de l'acide augmente.

✘ **Item D** → *La relation de Henderson-Hasselbalch s'exprime par la formule $pH = pKa - \ldots$*

Toujours faux !! La relation de Henderson-Hasselbalch comporte un signe POSITIF ! La vraie formule à apprendre par cœur est :

$$pH = pKa + \log\left(\frac{[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}}\right)$$

✘ **Item E** → *En solution aqueuse, il est possible de trouver des acides dont la force est supérieure ...*

Et toujours pas ! On n'oublie pas la règle du nivellement du solvant !! En solution aqueuse, le solvant (l'eau) nivelle le pouvoir des acides forts. Ainsi, il est strictement IMPOSSIBLE de trouver un acide dont la force est supérieure à celle de l'ion oxonium H_3O^+. C'est le plus boosté dans l'eau.

Réponse vraie : A

Question 20
Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles est ou sont exactes :

A. Un zwitterion est une molécule qui appartient à deux couples acido-basiques

B. Plus un acide est fort, plus sa forme basique est stable
C. Pour une espèce ampholyte : $\boldsymbol{pH = \frac{1}{2}(pKa_1 + pKa_2)}$
D. Une des conditions pour considérer une réaction totale est $\boldsymbol{K > 10^2}$

E. La constante d'acidité de l'acide CH_3COOH s'écrit : $K_a = \frac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-][H_3O^+]}$

Question 20

✘ **Item A** → *Un zwitterion est une molécule qui appartient à deux couples acido-basiques*

Fauxxxxxxx, c'est la définition d'un ampholyte. Un **ampholyte** est une molécule qui appartient à deux couples acido-basiques, et qui peut donc réagir comme une base ou comme un acide selon les réactions.

Mais alors qu'est-ce qu'un **zwitterion** ??

C'est une molécule globalement neutre (charge globale nulle), mais qui possède un nombre de charges positives et négatives égal et non nul.

✔ **Item B** → *Plus un acide est fort, plus sa forme basique est stable*

C'est **exact** rien à dire plus un acide est fort, plus sa forme basique (ou forme conjuguée) est stable et plus son K_a est grand !!

✔ **Item C** → *Pour une espèce ampholyte : $pH = \frac{1}{2}(pKa_1 + pKa_2)$*

Pileeeeeeee. C'est des formules à apprendre par coeur et surtout à savoir utiliser !!!!!!!!!

En exercice dès qu'on vous donne les pKa d'une espèce amphotère pensez immédiatement à cette formule !!!!!

✔ **Item D** → *Une des conditions pour considérer une réaction totale est $K > 10^2$*

Vraiiii, on peut aussi dire : $pKa(\text{base}) - pKa(\text{acide}) > 2$
D'ailleurs je précise qu'il suffit d'en vérifier qu'une seule, car si l'une est vraie l'autre aussi.

✘ **Item E** → *La constante d'acidité de l'acide CH_3COOH s'écrit : $K_a = \frac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-][H_3O^+]}$*

La réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau est :

$$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$$

La constante d'acidité K_a c'est la **force d'un acide**. On l'exprime ainsi pour un acide AH :

$$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$$

Donc pour l'acide éthanoïque on a :

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH]}$$

Réponses vraies : B, C et D

On s'intéresse maintenant à trois solutions acido-basiques :

- **Solution A** : $C_a = 0{,}7 mmol \cdot L^{-1}$ d'acide chlorhydrique HCl
- **Solution B** : $C_b = 6 mmol \cdot L^{-1}$ d'hydroxyde de sodium NaOH
- **Solution C** : $C_c = 0{,}5 mol.\cdot^{-1}$ d'acide méthanoïque CH_2O_2 de $pKa = 3{,}8$

Question 21
À propos du $\boldsymbol{pH}$ des solutions, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La solution A a un pH d'environ 0,15
B. Le pH de la solution C est $pH = 6$
C. Le pH de la solution C est $pH = 3{,}5$
D. Le pH de NaOH est forcément supérieur à 14

E. Le $\boldsymbol{pH}$ de HCl est supérieur à 2,5

Question 21

Et non !! Pour calculer le pH d'un acide fort comme l'acide chlorhydrique (vous devez savoir que c'est un **acide fort**, vous allez l'utiliser plein de fois) on utilise la formule :

$$pH = -\log C_{AF}$$

On n'oublie pas de **CONVERTIR** les $mmol$ en $10^{-3}\,mol$, ainsi $pH = -\log(0{,}7 \cdot 10^{-3}) = 3{,}2$ et non 0,15.
On doit par la suite vérifier les conditions expérimentales : le pH doit être inférieur ou égal à 6,5 ici $3{,}2 < 6{,}5$

? **Items B et C**

L'acide méthanoïque a un pKa de 3,8 ainsi c'est un acide faible. Je vous rappelle que la formule du pH pour un acide faible est :

$$pH = \frac{(pKa - \log C_{Af})}{2}$$

Ainsi, $pH = \frac{(3{,}8 - \log(0{,}5))}{2} = 2{,}1$. Le pH de la solution C n'est donc pas 6 et 3,5 !!!

N'oublions pas de **VERIFIER** les conditions :
$pH = 2{,}1 \leq 6{,}5$ et $pH \leq pKa - 1$ donc $pH \leq 2{,}8$ et $2{,}1 \leq 2{,}8$.
Les deux items sont faux !!

✘ Item D → *Le pH de NaOH est forcément supérieur à 14*

L'hydroxyde de sodium aka la SOUDE est une **base forte** ainsi on utilise la formule associée qui est :

$$pH = 14 + \log C_{\text{BF}}$$

Après le calcul on obtient donc $pH = 14 + \log(6 \cdot 10^{-3}) = 14 + 0{,}8 - 3 = 11{,}8$.
Les vérifications sont **OBLIGATOIRES** et nous devons trouver un pH supérieur à 7,5 et ici $11{,}8 > 7{,}5$.
De plus de manière générale on considère généralement le pH des soltuions aqueuses entre 0 et 14.
On peut invalider l'item !

✔ Item E → *Le pH de HCl est supérieur à 2,5*

EFFECTIVEMENT on a vu dans l'item A on a calculer le pH de la solution est que on retrouve 3,2 qui est bien supérieur à 2,5 !

Réponse vraie : E

On nous propose de mélanger les solutions :

- **Mélange 1 :** $10{,}0\,mL$ de solution B avec $20{,}0\,mL$ de solution A à $C_A = 0{,}01\,mmol \cdot L^{-1}$
- **Mélange 2 :** $50{,}0\,mL$ de solution C avec $25{,}0\,mL$ de solution B à $C_B = 0{,}5\,mol \cdot L^{-1}$

Question 22
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Le calcul du pH ne peut pas se réaliser dans le cas du mélange 1
B. Le mélange 1 a un pH d'environ 11
C. Pour le mélange 2 : $pH = pKa$
D. Le pH du mélange 2 est $4{,}0 \pm 0{,}2$
E. Le calcul du mélange 2 s'effectue par la relation d'Henderson-Hasselbach

Question 22

✘ Item A → *Le calcul du pH ne peut pas se réaliser dans le cas du mélange 1*

FAUXXX ! Le calcul du pH entre un acide fort et une base forte est tout à fait être possible ce qui est le cas du mélange 1. Aucune raison n'est valable ici pour que le calcul n'est pas lieu.

✔ Item B → *Le mélange 1 a un pH d'environ 11*

Tout à fait. Nous allons reprendre depuis le début de la réaction entre les deux solutions :

1. Calculons n pour chaque espèce (rappel du cours $n = C \times V$), donc $n(\text{H}^+) = 0{,}01 \cdot 10^{-3} \times 20 \cdot 10^{-3} = 2{,}0 \cdot 10^{-7}\,mol$ et $n(\text{OH}^-) = 6{,}0 \cdot 10^{-3} \times 10 \cdot 10^{-3} = 6{,}0 \cdot 10^{-5}\,mol$.
2. Cherchons le réactif en excès : $n(\text{OH}^-)_{\text{excès}} = 6{,}0 \cdot 10^{-5} - 2{,}0 \cdot 10^{-7} \approx 6{,}0 \cdot 10^{-5}\,mol$ avec le volume total $V_f = 20 + 10 = 30\,mL = 30 \cdot 10^{-3} = 3{,}0 \cdot 10^{-2}\,L$.
3. Calculons la concentration finale en OH^- : $[\text{OH}^-]_f = \frac{6{,}0 \cdot 10^{-5}}{3{,}0 \cdot 10^{-2}} = 2{,}0 \cdot 10^{-3}\,mol \cdot L^{-1}$
4. Calculons le pH du mélange : on retrouve une base forte donc le calcul est $14 + \log C_{\text{BF}}$ donc :

$$14 + \log(2{,}0 \cdot 10^{-3}) = 14 + \log(2) + \log(10^{-3}) = 14 + 0{,}3 - 3 = 11{,}3$$

? Items C, D et E

Et OUII !!! Mais comment en sommes-nous arrivés là ?

1. Voici l'équation de réaction du mélange : $\text{HCOOH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{HCOO}^- + \text{H}_2\text{O}$
2. Calculons n encore une fois : $n(\text{CH}_2\text{O}_2) = 5{,}0 \cdot 10^{-1} \times 5{,}0 \cdot 10^{-2} = 2{,}5 \cdot 10^{-2}\,mol$ et $n(\text{OH}^-) = 5{,}0 \cdot 10^{-1} \times 2{,}5 \cdot 10^{-2} = 1{,}25 \cdot 10^{-2}\,mol$ (Trouvez des astuces de calculs, par exemple raisonnez surtout en écriture scientifique, promis c'est pas si compliqué !)
3. OH^- est le réactif limitant ainsi après réaction : $n(\text{CH}_2\text{O}_2) = 2{,}5 \cdot 10^{-2} - 1{,}25 \cdot 10^{-2} = 1{,}25 \cdot 10^{-2}\,mol$ et $n(HCOO-) = 1{,}25 \cdot 10^{-2}\,mol$
4. Calculons le pH du mélange grâce à la formule **d'Henderson-Hasselbalch** :

$$pH = pKa + \log\left(\frac{[\text{CH}_2\text{O}_2]}{[\text{HCOO}^-]}\right) \text{ avec } \frac{[\text{CH}_2\text{O}_2]}{[\text{HCOO}^-]} = 1$$

Et $\log(1) = 0$ Donc $pH = pKa = 3{,}8$

On peut alors valider les items C,D et E !!

Réponses vraies : B, C, D et E

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Iyas OUERTANI (DFGSM2, RM EB Biochimie 26-27), Lilian POV (L.AS2 Biomed), Clara GERHARDS (DFGSP2), Nouria PILORGE (DFGSM2, RM GT Chimie 2026-2027), Veronika GUPAL (DFGSM2), Myriam DABACHIN (DFGSM2, RM L.AS Chimie 2026-2027), Adib DJELAILIA (DFGSO2), Erine NGHE (DFGSP2), Maxime BOSSÉ (DFGSP2), Rayan BENOUIOUA (DFGSM2), Riyad RAÏ (DFGSM2)

Relecteurs :

Sarmad HABACHE (DFGSP2), May ABDELDAYEM (L1 Éco-gestion), Myriam DABACHIN (DFGSM2, RM L.AS Chimie 2026-2027), Margot CHEVALIER (DFGSM2, RM EB Chimie 2026-2027), Erine NGHE (DFGSP2), Mai-Lan TANDAVARAYEN (L.AS2 Sciences Biomédicales), Charbel FAKHRY (L1 Sciences Biomédicales)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :

Massiva Adrar (DFGSP2) et Alicia Zhang (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Sachimie**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Margot CHEVALIER (DFGSM2, RM EB Chimie 2026-2027) et Semih YAZICI (DFGSM3, RM EB Chimie 2025-2026)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.

Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord

https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :		**Questions exos/annales :**
Titre du cours	Utilise la loupe 🔍	Qxx (ex : Q03 et non Q3)
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe	(en haut à droite)	Énoncé
Question		Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP